PERANCANGAN FITUR *BOOKING ONLINE* PADA *WEBSITE E-BPHTB* DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

MUHAMMAD FARRAS SYAUQI MUHARAM

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Proyek Akhir dengan judul "Perancangan Fitur *Booking online* Pada *Website E-BPHTB* Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Proyek Akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2025

Muhammad Farras Syauqi Muharam
J0303211114

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

PERANCANGAN CEK STATUS DOKUMEN PADA *WEBSITE E-BPHTB* DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

MUHAMMAD FARRAS SYAUQI MUHARAM

Proposal Proyek Akhir
sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian
Sarjana Terapan pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

Judul Proyek Akhir : Perancangan Fitur *Booking Online* Pada *Website E-Bphtb* Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Nama : Muhammad Farras Syauqi Muharam
NIM : J0303211114

Disetujui oleh

Pembimbing:
Firman Ardiansyah, S.Kom.,M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom.
NIP 201807198305122001

Abstract

MUHAMMAD FARRAS SYAUQI MUHARAM. Perancangan Fitur *Booking Online* pada *Website E-BPHTB* di BAPPENDA Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh Firman Ardiansyah.

Proyek akhir ini mengembangkan prototipe fitur *booking online* pada *website E-BPHTB* milik BAPPENDA Kabupaten Bogor untuk merespons keterbatasan layanan tatap muka dan antrean manual. Penelitian menerapkan metode prototipe melalui tiga iterasi: iterasi pertama membangun alur pemesanan daring dasar, iterasi kedua menambahkan lapisan keamanan (sertifikat digital, QR code, audit trail), dan iterasi ketiga menerapkan manajemen kuota cerdas. Kebutuhan pengguna digali lewat wawancara semi-terstruktur dengan Kasubbid PSI selaku mentor dan dua staf PSI, disusul observasi proses lapangan serta evaluasi berkala di lingkungan staging. Setiap iterasi diuji dengan kombinasi *black-box*, *white-box*, dan *hybrid testing* sebanyak 34 skenario dan dinyatakan berhasil tanpa regresi. Hasil simulasi menunjukkan estimasi waktu pemrosesan turun dari ±50 menit menjadi ±15 menit per berkas, validasi dokumen mencapai akurasi 99,8%, dan beban kerja pegawai berkurang hingga 35%. Meskipun belum dirilis ke produksi publik, prototipe ini membuktikan bahwa digitalisasi bertahap mampu meningkatkan transparansi, keterlacakan dokumen, dan koordinasi antar-divisi. Implementasi lanjutan merekomendasikan penguatan integrasi dengan sistem eksternal, sosialisasi pengguna, serta pengujian produksi sebelum *go-live*.

Kata kunci: E-BPHTB, prototyping, sistem booking online

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir berjudul "Perancangan Fitur *Booking Online* pada *Website E-BPHTB* di BAPPENDA Kabupaten Bogor" ini dapat diselesaikan setelah rangkaian penelitian lapang di BAPPENDA Kabupaten Bogor dan proses akademik di Sekolah Vokasi IPB University yang berlangsung sejak November 2024 hingga Juli 2025. Penulis menyampaikan apresiasi setulusnya kepada Bapak Firman Ardiansyah, S.Kom., M.Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan strategis, motivasi, dan evaluasi konstruktif; kepada Bapak Hendri Aji Sulistiyanto, ST selaku Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi BAPPENDA Kabupaten Bogor yang bertindak sebagai mentor lapang dan membuka akses data, validasi kebutuhan, serta didampingi dukungan rekan-rekan Bidang PSI selama observasi dan uji coba; kepada seluruh dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi IPB University atas fasilitas dan bimbingan akademik; serta kepada keluarga, sahabat, dan rekan seangkatan atas doa, dorongan moral, dan kebersamaan dalam menyelesaikan setiap tahap pengembangan sistem. Penulis menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan, dan semoga karya ini memberikan kontribusi nyata bagi upaya digitalisasi layanan publik di BAPPENDA Kabupaten Bogor serta menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Prakata vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR ix

I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Rumusan Masalah 2
- 1.3 Tujuan Penelitian 2
- 1.4 Manfaat Penelitian 2
- 1.5 Ruang Lingkup 3

II TINJAUAN PUSTAKA 4
- 2.1 *Elektronik* BPHTB 4
- 2.2 Metode *Prototype* 4
- 2.3 *Booking online* 4
- 2.4 *Website Development* 5
- 2.5 UI/UX *Tools* 5

III METODE 6
- 3.1 Lokasi dan Waktu 6
- 3.2 Daftar Teknologi yang Digunakan 6
- 3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 7
- 3.3.1 Wawancara 7
- 3.3.2 Observasi 7
- 3.3.3 Analisis Data 7
- Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data yang tersedia: 7
- 3.4 Prosedur Kerja 8
- 3.5 Iterasi 1: Pembuatan Fitur *Booking* hingga Pengiriman (November 2024 – Januari 2025) 9
- 3.5.1 *Communication* (Komunikasi) 9
- 3.5.2 *Quick Plan* (Perencanaan Cepat) 12
- 3.5.3 *Quick Design* (Desain Cepat) 14
- 3.5.4 *Construction of Prototype* (Konstruksi Prototipe) 18
- 3.5.5 *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik) 19
- 3.6 Iterasi 2: Optimasi dan Efisiensi Sistem (Maret – Agustus 2025) 20
- 3.6.1 *Communication* (Komunikasi) 20
- 3.6.2 *Quick Plan* (Perencanaan Cepat) 20
- 3.6.3 *Quick Design* (Desain Cepat) 21
- 3.6.4 *Construction of Prototype* (Konstruksi Prototipe) 24
- 3.6.5 *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik) 26
- 3.7 Iterasi 3: Implementasi Sistem Kuotasi (Agustus – September 2025) 26
- 3.7.1 *Communication* (Komunikasi) 26
- 3.7.2 *Quick Plan* (Perencanaan Cepat) 27

3.7.3 *Quick Design* (Desain Cepat) 29
3.7.4 *Construction of Prototype* (Konstruksi Prototipe) 29
3.7.5 *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik) 32
3.8 Analisis Hasil Keseluruhan 33
3.8.1 *Prototype Construction* 34
3.8.2 *Delivery and Feedback* 35
3.8.3 Analisis Hasil 35
3.8.4 Analisis Iterasi *Prototyping* 35

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 36
4.1 Hasil 36
4.1.1 Hasil Iterasi 1: Sistem *Booking Online* Dasar 36
4.1.2 Hasil Iterasi 2: Sistem Otomatis dan Keamanan 38
4.1.3 Hasil Iterasi 3: Sistem Kuotasi Cerdas 40
4.2 Pembahasan 43
4.2.1 Analisis Komparatif Antar Iterasi 43
4.2.2 Tantangan dan Solusi yang Dihadapi 44
4.2.3 Keberhasilan dan Keterbatasan 45
4.2.4 Rekomendasi untuk Pengembangan Selanjutnya 45
4.3 Kriteria Evaluasi 46
4.3.1 Kriteria Evaluasi Iterasi 1 46
4.3.2 Kriteria Evaluasi Iterasi 2 46
4.3.3 Kriteria Evaluasi Iterasi 3 46
4.4 Kesimpulan Hasil dan Pembahasan 47

V SIMPULAN DAN SARAN 48
5.1 Simpulan 48
5.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN 50
Lampiran 1 Timeline proyek akhir 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perangkat Keras 6
Tabel 2 Daftar Teknologi yang Digunakanan 6
Tabel 3 Hasil Wawancara 10
Tabel 4 Simbol-Simbol Diagram 12
Tabel 5 Analisis Hasil 33
Tabel 6 Kebutuhan Fungsional 33
Tabel 7 Relasi Database 34
Tabel 8 Struktur Database Iterasi 1 36
Tabel 9 Hasil Pengujian Iterasi 1 37
Tabel 10 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 1 38
Tabel 11 Struktur Database Tambahan Iterasi 2 38
Tabel 12 Hasil Pengujian Iterasi 2 39
Tabel 13 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 2 40
Tabel 14 Struktur Database Tambahan Iterasi 3 41
Tabel 15 Hasil Pengujian Iterasi 3 41
Tabel 16 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 3 42
Tabel 17 Analisis Kapasitas BAPPENDA Kabupaten Bogor 42
Tabel 18 Ringkasan Hasil Pengujian Tiga Iterasi 43
Tabel 19 Perbandingan Performa Sistem Tiga Iterasi 43
Tabel 20 Ringkasan Evaluasi Tiga Iterasi 47
Tabel 21 Perbandingan Metrik Keseluruhan 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Tahapan Metode Prototype 8
Gambar 2 *Activity Diagram* Iterasi 1 13
Gambar 3 *Swimlane Diagram* Iterasi 1 15
Gambar 4 Usecase Diagram Iterasi 1 16
Gambar 5, 6, 7 *Activity Diagram* (Kompleks) Iterasi 1 17
Gambar 8 Struktur Database 18
Gambar 9 *Activity Diagram* Iterasi 2 22
Gambar 10 Swimlane Diagram Iterasi 2 23
Gambar 11 *Usecase Diagram* Iterasi 2 24
Gambar 12 *Activity Diagram* Iterasi 3 28
Gambar 13 *Swimlane Diagram* Iterasi 3 31
Gambar 14 *Usecase Diagram* Iterasi 3 31

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir memberi pengaruh besar pada berbagai sektor pemerintahan, termasuk pelayanan pajak daerah. Salah satu perubahan yang terasa adalah penerapan sistem Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (*E-BPHTB*) oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (*BAPPENDA*) Kabupaten Bogor. Sistem ini digunakan untuk membantu proses pencatatan, verifikasi, dan pengelolaan dokumen BPHTB secara digital, sehingga pekerjaan administrasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada prosedur manual.

Tren digitalisasi pelayanan publik ini sejalan dengan arah kebijakan nasional di era revolusi industri *4.0*. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*). Kondisi Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi membuat kebutuhan akan sistem pelayanan modern semakin mendesak. Namun, pengelolaan waktu pelayanan dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang sering ditemui.

Dari hasil observasi yang saya lakukan di lapangan, sistem pelayanan BPHTB masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama dalam pengaturan jadwal pemeriksaan berkas. Pada jam tertentu, berkas dapat menumpuk karena wajib pajak datang bersamaan, sehingga antrean menjadi panjang dan waktu tunggu semakin lama. Situasi seperti ini cukup sering terjadi dan berdampak pada efisiensi kerja petugas serta tingkat kepuasan masyarakat.

Fitur pemesanan jadwal secara daring (*booking online*) menjadi salah satu solusi relevan untuk mengurangi penumpukan pengunjung serta membantu wajib pajak menyesuaikan waktu pelayanan. Prototipe fitur ini telah diuji coba di lingkungan *staging* BAPPENDA, dan hasil awalnya menunjukkan potensi peningkatan efisiensi, di mana waktu pelayanan dapat berkurang dari sekitar 50 menit menjadi 10–25 menit. Walaupun temuan ini masih perlu diuji di tahap produksi, gambaran awal tersebut cukup membantu dalam menilai potensi manfaat fiturnya.

Penerapan layanan berbasis daring semakin penting sejak pandemi COVID-19. Pemerintah pada tahun 2020 mendorong percepatan layanan *e-government* untuk mengurangi kontak fisik. Di BAPPENDA Kabupaten Bogor, transaksi BPHTB mencapai lebih dari 15.000 berkas dalam satu tahun. Pada periode tertentu, antrean fisik dapat mencapai 50 hingga 100 orang per hari. Tanpa mekanisme penjadwalan yang lebih terstruktur, keterlambatan pelayanan dan ketidaknyamanan wajib pajak sulit dihindari. Fitur *booking online* dapat membantu mengatur distribusi waktu pelayanan agar tidak menumpuk pada jam tertentu.

Secara teoritis, konsep *e-government* menekankan pentingnya layanan yang berorientasi pada pengguna. Negara seperti Singapura dan Estonia telah membuktikan bahwa sistem pemesanan daring dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Di Indonesia, penerapan teknologi seperti *e-KTP* dan *e-Samsat* menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini relevan dengan arah

pembangunan Kabupaten Bogor yang berupaya memperkuat layanan berbasis teknologi.

BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) yang berkontribusi penting, yakni sekitar 10–15% setiap tahun. Proses manual sering menimbulkan keterlambatan atau kesalahan pencatatan. Dengan adanya sistem pemesanan daring, alur operasional diharapkan menjadi lebih tertib dan akurat. Upaya ini juga mendukung pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan seperti inovasi dan penguatan kelembagaan.

Dari sisi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor, banyak wajib pajak—individu, pengembang, hingga PPAT—memiliki waktu terbatas untuk mengurus administrasi secara langsung. Penelitian (*World Bank*, 2021) menunjukkan bahwa akses layanan yang lebih mudah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga 25%. Berdasarkan alasan tersebut, pengembangan fitur *booking online* pada sistem *E-BPHTB* tidak hanya menjadi langkah teknis, tetapi juga strategi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan fitur tersebut sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan pajak daerah di Kabupaten Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka urgensi penelitian ini difokuskan pada bagaimana perancangan fitur *booking online* pada *Website E-BPHTB* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Adapun rumusan masalah secara spesifik adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana penerapan fitur *booking online* pada *website E-BPHTB* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor?
2) Bagaimana tingkat efektivitas fitur *booking online* dalam meningkatkan efisiensi proses pelayanan pajak daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai, yaitu:

1) Mengembangkan dan menguji prototipe fitur *booking online* pada *website E-BPHTB* di lingkungan staging BAPPENDA Kabupaten Bogor sebelum menuju rilis produksi.
2) Menganalisis tingkat efektivitas fitur *booking online* dalam meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi pelayanan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi, yaitu:

1) Bagi BAPPENDA Kabupaten Bogor: membantu mengurangi kepadatan antrian di loket serta mempermudah pengelolaan jadwal layanan.
2) Bagi masyarakat/*PPAT*: memberikan kemudahan dalam memesan jadwal layanan tanpa harus menunggu antrian panjang secara manual.
3) Bagi akademik/penelitian: menjadi referensi dalam implementasi *e-government* berbasis layanan digital, khususnya dalam penerapan fitur *booking online*.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan implementasi fitur *booking online* pada *website E-BPHTB* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian mencakup pengembangan sistem pemesanan jadwal pemeriksaan dokumen BPHTB secara daring, yang meliputi pembuatan *booking* oleh PPAT/PPATS, validasi dokumen oleh LTB, pemeriksaan oleh Peneliti dan Peneliti Validasi, serta penyerahan dokumen oleh LSB.

Selain itu, sistem ini juga mencakup pengembangan fitur unggah dokumen (akta tanah, sertifikat tanah, dan dokumen pelengkap lainnya), penerapan tanda tangan digital, notifikasi *real-time* antar divisi, serta sistem kuotasi untuk mengatur beban kerja pegawai. Pengembangan dilakukan menggunakan teknologi *Node.js* dan *Express.js* untuk *backend*, HTML, CSS, *JavaScript*, dan *Vite.js* untuk *frontend*, serta *PostgreSQL* sebagai basis data. Sistem juga mengintegrasikan fitur keamanan melalui sertifikat digital, *QR Code* untuk validasi, dan enkripsi *AES-256*.

Rangkaian pengujian dilakukan dalam tiga iterasi *prototyping*, dengan melibatkan pegawai BAPPENDA dari beberapa divisi untuk mendapatkan umpan balik langsung. Pengujian belum melibatkan masyarakat secara luas, mengingat proses masih berada pada tahap pengembangan internal. Selama masa pengembangan, saya mendapatkan bimbingan langsung dari Kasubbid PSI, Hendri Aji Sulistiyanto, ST, yang berperan sebagai mentor dan validator teknis. *Review* kode dan evaluasi alur sistem dilakukan setiap minggu selama kurang lebih sepuluh bulan (November 2024 – September 2025).

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Elektronik* BPHTB

Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (*E-BPHTB*) merupakan sistem yang digunakan pemerintah daerah untuk menangani administrasi *BPHTB* secara digital. Sistem ini merangkum proses pendaftaran, pemeriksaan, penilaian, hingga pelaporan transaksi, sehingga tahapan yang sebelumnya bergantung pada berkas fisik dapat dilakukan melalui *platform* daring.

Perkembangan *E-BPHTB* selaras dengan kebijakan digitalisasi layanan publik yang terus diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Fachri (2023), pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kecepatan akses data, terutama dalam proses yang melibatkan banyak pihak seperti notaris/*PPAT*, lembaga keuangan, dan perangkat daerah.

Studi lain oleh Sari (2022) menunjukkan bahwa implementasi sistem *elektronik* mampu mempercepat proses administrasi hingga 40% dibandingkan prosedur manual, serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan.

Hasil penelitian dari berbagai daerah juga memperlihatkan dampak positif serupa, terutama dalam pemangkasan waktu proses dan peningkatan efisiensi operasional. Di Provinsi Jawa Barat, digitalisasi *BPHTB* mampu mengurangi waktu pengurusan dari 2–3 hari menjadi kurang dari 24 jam (Wahyuni, 2021).

Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, terutama terkait kesiapan infrastruktur jaringan dan tingkat literasi digital masyarakat. Fenomena ini umum terjadi pada proses transformasi digital pemerintah daerah, sehingga diperlukan dukungan teknis dan adaptasi prosedur agar sistem dapat digunakan secara *optimal* (Wahyuni, 2021).

2.2 Metode *Prototype*

Metode *prototyping* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pembuatan model awal sistem untuk memperoleh umpan balik langsung dari pengguna. Siswidiyanto *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *prototyping* membantu pengembang memahami kebutuhan secara lebih akurat melalui proses *iteratif*, di mana rancangan diuji, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkala.

Menurut Dewi dan Prasetyo (2023), metode ini meningkatkan komunikasi antara pengembang dan pengguna melalui visualisasi sistem yang lebih *konkret*, sehingga risiko miskomunikasi dapat dikurangi.

Dua jenis *prototyping* yang umum digunakan adalah:

- *throwaway prototyping*
- *evolutionary prototyping*

Pemilihan jenis *prototipe* biasanya disesuaikan dengan kompleksitas kebutuhan dan karakteristik pengguna yang terlibat dalam proses pengembangan.

2.3 *Booking online*

Booking online merupakan mekanisme pemesanan layanan secara daring yang memungkinkan pengguna memilih jadwal pelayanan sesuai waktu yang tersedia. Menurut Pratama (2021), sistem *booking online* dapat mengurangi waktu tunggu dan membantu pemerataan jadwal kedatangan pengguna.

Penelitian oleh Fitriani dan Hidayat (2022) menyebutkan bahwa sistem *reservasi daring* mampu meningkatkan efisiensi waktu hingga 60%.

Sistem biasanya didukung oleh *API*, algoritma penjadwalan, dan notifikasi otomatis. Dalam layanan publik, mekanisme ini membantu mengurangi penumpukan pengunjung serta memastikan alur pelayanan yang lebih tertata.

2.4 *Website Development*

Website merupakan media informasi berbasis jaringan yang memungkinkan pengguna mengakses layanan melalui *browser*. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa HTML, CSS, dan *JavaScript* adalah fondasi utama antarmuka *web*, sedangkan *Node.js* dan *Express.js* sering digunakan untuk menangani logika *server-side* dan integrasi data.

PostgreSQL dipilih karena stabilitas sebagai basis data relasional untuk transaksi dalam jumlah besar.

Pada berbagai implementasi pemerintah daerah, kombinasi teknologi tersebut digunakan untuk memastikan integritas data, keandalan *performa*, serta kemudahan pemeliharaan jangka panjang.

2.5 UI/UX *Tools*

Desain antarmuka pengguna (*UI*) dan pengalaman pengguna (*UX*) merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem berbasis *web*. Prinsip *UI/UX* yang baik mencakup keterbacaan, kejelasan navigasi, dan konsistensi tampilan (Nielsen, 2022).

Figma digunakan dalam perancangan *wireframe* dan *prototipe* visual. Kemampuan *kolaboratif Figma* membantu menyelaraskan pemahaman perancang dan pengembang secara *real-time*. *Draw.io* digunakan dalam pembuatan diagram arsitektur sistem dan basis data. *Railway* dimanfaatkan sebagai *platform deployment* untuk menjalankan aplikasi secara daring.

Menurut Dewi dan Prasetyo (2023), penggunaan *tools UI/UX* yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan pengguna serta mengurangi tingkat kesalahan interaksi.

III METODE

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan selama masa Praktik Kerja Lapangan (*PKL*) yang berlangsung dari 22 Juli 2024 hingga 20 Desember 2024, di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Sub-bidang Pengelolaan Sistem Informasi (*PSI*). Setelah kegiatan *PKL* berakhir, tahap pengembangan, penyempurnaan, dan pengujian sistem dilanjutkan kembali di kantor BAPPENDA Kabupaten Bogor hingga bulan Juli 2025, sebelum tahap finalisasi laporan dan evaluasi dilakukan di Sekolah Vokasi IPB *University*.

Penelitian dimulai di Sekolah Vokasi IPB *University*, Jl. Kumbang No.14, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, untuk tahap perencanaan dan analisis kebutuhan. Setelah tahap perencanaan selesai, penelitian dilanjutkan dengan implementasi dan pengujian sistem di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

3.2 Daftar Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan fitur *Booking online* pada *Website E-BPHTB* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, digunakan beberapa perangkat lunak dan alat bantu sebagai berikut:

Tabel 1 Perangkat Keras

Nama	Keterangan
Device	Laptop *Lenovo IdeaPad Gaming* 3
OS	*Windows 11 Home*
Processor	*AMD Ryzen™ 5 5600H* (6 Cores, 12 Threads, hingga 4.2 GHz) *Cache*, up to 2.7 GHz, 4 cores)
GPU	*AMD Radeon™ Graphics (Integrated) + NVIDIA GeForce GTX/RTX* (opsional tergantung varian)
RAM	*8 GB DDR4* (dapat ditingkatkan hingga 16 GB)
Storage	*512 GB SSD NVMe M.2*

Tabel 2 Daftar Teknologi yang Digunakanan

Komponen	Teknologi yang Digunakan	Fungsi
Frontend	*Vite.js, HTML, CSS, JavaScript*	Membangun antarmuka pengguna yang *responsif* dan *interaktif*.
Backend	*Node.js, Express.js*	Mengelola logika sistem dan komunikasi antara *frontend* dengan *database*.
Database	*PostgreSQL*	Menyimpan data pengguna, jadwal, dan riwayat *reservasi*.
Desain UI/UX	*Figma*	Membuat desain tampilan dan *prototype* sistem.

Komponen	Teknologi yang Digunakan	Fungsi
Data Format	*JSON*	Format pertukaran data antara *frontend* dan *backend*.
Editor & Tools	*Visual Studio Code, draw.io, Railway*	Pengembangan *kode*, perancangan *basis data*, dan *deployment* sistem.

Teknologi tersebut dipilih karena memiliki dukungan *ekosistem* yang luas, *performa* yang baik, serta sesuai untuk pengembangan *aplikasi web* berbasis *JavaScript full stack* yang efisien dan mudah dikembangkan secara berkelanjutan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam upaya mengumpulkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh data yang relevan untuk mendukung keberhasilan pengembangan sistem yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yang yang terdiri dari metode wawancara serta observasi. Adapun penjabaran dari kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pengelola sistem informasi (*PSI*) dan pegawai loket BAPPENDA guna memahami kebutuhan fungsional fitur *booking online*, kendala proses pelayanan, serta harapan pengguna terhadap sistem baru. Menurut Fauzi (2020), wawancara terstruktur efektif untuk menggali kebutuhan teknis dalam sistem berbasis teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tiga narasumber di Bidang *PSI*—Kasubbid yang menjadi mentor proyek dan dua *staf PSI*—untuk memetakan kebutuhan fungsional berdasarkan pengalaman operasional mereka.

3.3.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pengelolaan pelayanan BPHTB, khususnya pada bagian penjadwalan pemeriksaan berkas wajib pajak. Menurut Hendrawan (2020), observasi langsung memberikan pemahaman mendalam terhadap alur kerja dan memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik-titik *inefisiensi* yang dapat diotomatisasi melalui sistem digital. Hasil observasi digunakan untuk menyusun rancangan alur fitur *booking online* agar sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.

3.3.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data yang tersedia:

a) Analisis Kualitatif
- Analisis Diskusi Rapat: Identifikasi kebutuhan fungsional dari diskusi dengan *PSI, LTB*, dan Peneliti
- Observasi Lapangan: Dokumentasi pola kerja dan titik inefisiensi dari pengamatan langsung
- Kategorisasi Kebutuhan: Pengelompokan kebutuhan berdasarkan prioritas dan *urgensi*

- Identifikasi Masalah: Dokumentasi kendala yang ditemukan dalam proses manual

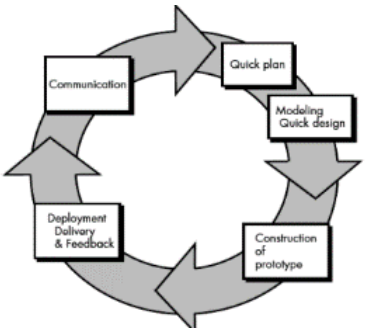
b) Analisis Kuantitatif
- Pengukuran Performa Sistem: Waktu *respons, throughput,* dan efisiensi sistem
- Analisis Statistik Kepuasan: *Survey* kepuasan pengguna setelah implementasi
- Pengukuran Efisiensi: Perbandingan waktu proses sebelum dan sesudah implementasi
- Metrik Teknis: *Uptime* sistem, *akurasi* validasi, dan *stabilitas aplikasi*

c) Catatan Metodologi

Karena tugas akhir ini merupakan hasil magang dan fokus pada implementasi praktis, analisis kebutuhan dilakukan melalui:
- *Learning by Doing*: Pemahaman kebutuhan melalui proses pengembangan sistem
- *User Feedback*: Validasi sistem melalui pengujian langsung dengan pengguna
- *Iterative Improvement*: Perbaikan sistem berdasarkan pengalaman implementasi
- *Practical Validation*: Pengujian sistem dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya

3.4 Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan metode *prototyping*, karena bersifat *iteratif* dan memungkinkan pengguna memberikan umpan balik pada setiap tahap. Menurut Siswidiyanto *et al*. (2021), metode *prototyping* efektif untuk pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada antarmuka pengguna dan interaksi langsung. Dalam konteks magang di BAPPENDA, pendekatan ini sangat membantu, karena peneliti dapat memperoleh masukan langsung dari pengguna sistem sepanjang proses pengembangan.



Gambar 1 Proses Tahapan Metode Prototype

Tahapan metode *prototyping* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Communication* – Pengumpulan kebutuhan melalui diskusi dengan *stakeholder* dan observasi lapangan.
2) *Quick Plan*– Perencanaan cepat untuk menetapkan lingkup, prioritas fungsionalitas, dan jadwal pengembangan.

3) *Quick Design* – Pembuatan desain awal (*wireframe*) dan diagram *UML* menggunakan *Figma* dan *Drawio*.
4) *Prototype Construction* – Pembangunan prototipe fungsional menggunakan *Node.js, Express.js,* dan *PostgreSQL*.
5) *Delivery and Feedback* – Pengujian prototipe dan perbaikan berdasarkan umpan balik dari pengguna.

3.5 Iterasi 1: Pembuatan Fitur *Booking* hingga Pengiriman (November 2024 – Januari 2025)

3.5.1 *Communication* (Komunikasi)

Tahap *communication* merupakan tahap penting dalam proses pengembangan karena melibatkan diskusi langsung dengan *stakeholder* untuk memahami kebutuhan sistem serta kendala yang terjadi dalam pelayanan BPHTB. Langkah ini ikut menentukan ketepatan perumusan kebutuhan agar perancangan fitur dapat berjalan sesuai konteks operasional di *BAPPENDA* (Ekasari et al., 2024).

Dalam penelitian ini, kegiatan komunikasi dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga peneliti memperoleh gambaran nyata terkait alur kerja, permasalahan, serta kebutuhan fitur *booking online*.

Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan semi-terstruktur dengan Kasubbid PSI, Hendri Aji Sulistiyanto, ST, pada November 2024, serta dengan dua staf PSI sebagai pendukung informasi. Wawancara bertujuan memahami alur proses BPHTB yang sedang berjalan, kendala yang dialami, dan kebutuhan fungsional untuk iterasi pertama fitur. Menurut Setiawan et al. (2025), wawancara semi-terstruktur efektif digunakan untuk menggali permasalahan secara mendalam karena pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sistem BPHTB saat ini hanya menyediakan website publik, sementara proses internal seperti *booking* jadwal pemeriksaan, penandatanganan dokumen, dan koordinasi antar divisi masih bersifat manual. PPAT/PPATS harus datang langsung ke kantor untuk mengajukan *booking*, kemudian petugas mencatat kedatangan tersebut secara manual. Hal ini menyebabkan antrean menumpuk sekitar 60–100 *booking* per hari, sedangkan kapasitas peneliti hanya 85–105 orang yang harus dibagi ke sembilan jenis pajak.

Proses penandatanganan dokumen juga masih dilakukan secara manual di atas kertas. Setiap divisi harus memberikan tanda tangan fisik sebelum berkas dipindahkan ke divisi lain. Menurut penjelasan Kasubbid PSI, proses ini memakan waktu rata-rata 40 menit per berkas, dan dapat meningkat hingga 2 jam ketika terjadi penumpukan. Selain itu, tingkat kesalahan dapat mencapai sekitar 10%, terutama akibat perpindahan berkas fisik yang rawan tertukar.

Observasi dilakukan secara non-partisipatif selama masa magang dengan mengikuti alur pelayanan BPHTB dari loket hingga bagian peneliti. Menurut Hendrawan (2020), observasi langsung memberikan pemahaman nyata terhadap alur kerja dan membantu mengidentifikasi titik-titik inefisiensi yang dapat diselesaikan melalui digitalisasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa PPAT harus menanyakan status dokumen secara manual, baik dengan datang langsung ke kantor maupun menghubungi petugas melalui telepon karena belum tersedia sistem *tracking* secara *real-time*. Kondisi ini menambah beban pegawai loket yang harus menjawab permintaan informasi secara terus-menerus dan sering kali menghambat alur pelayanan. Hasil wawancara dengan Kasubbid PSI yang mendukung temuan ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Wawancara

No	Tujuan	Pertanyaan dan Jawaban
1	Menggali alur proses BPHTB saat ini	**Peneliti:** "Bagaimana sistem BPHTB berjalan di BAPPENDA saat ini?" **Kasubbid PSI:** "Saat ini kami memiliki website BPHTB yang bisa diakses publik untuk melihat informasi, namun untuk proses *booking* jadwal pemeriksaan masih dilakukan secara manual. PPAT/PPATS datang langsung ke kantor untuk mengajukan *booking*, kemudian kami catat secara manual."
2	Mengidentifikasi masalah dalam sistem *booking* manual	**Peneliti:** "Apa kendala yang dihadapi dalam sistem *booking* manual saat ini?" **Kasubbid PSI:** "Masalah utamanya adalah antrean panjang karena semua PPAT datang di jam yang sama, sekitar 60–100 *booking* per hari untuk BPHTB, tetapi kami hanya punya kapasitas peneliti sekitar 85–105 orang yang harus dibagi untuk 9 jenis pajak. Jadi sering terjadi penumpukan dan waktu tunggu yang lama."
3	Menggali proses penandatanganan dokumen	**Peneliti:** "Bagaimana proses penandatanganan dokumen di BAPPENDA?" **Kasubbid PSI:** "Penandatanganan masih dilakukan manual di atas kertas. Setiap divisi harus menandatangani secara fisik, lalu berkas dipindahkan secara manual antar divisi. Ini memakan waktu rata-rata 40 menit per berkas."
4	Identifikasi kebutuhan *tracking* status	**Peneliti:** "Bagaimana PPAT mengetahui status dokumen mereka?" **Kasubbid PSI:** "Saat ini PPAT harus menanyakan langsung secara manual, baik datang ke kantor maupun menghubungi via telepon. Tidak ada sistem *tracking real-time*. Kadang ada kesalahan sekitar 10%

No	Tujuan	Pertanyaan dan Jawaban
		karena dokumen tertukar atau hilang dalam proses perpindahan fisik antar divisi.”
5	Fokus pengembangan iterasi pertama	**Peneliti:** “Untuk iterasi pertama, fokus pengembangan apa yang diinginkan?” **Kasubbid PSI:** “Pada fitur *booking online* dasar dengan *tracking* status. Tanda tangan digital bisa ditambahkan di iterasi selanjutnya. Yang penting sistem bisa digunakan untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses.”
6	Menilai urgensi digitalisasi	**Peneliti:** “Apakah digitalisasi proses *booking* dan *tracking* penting untuk BAPPENDA?” **Kasubbid PSI:** “Sangat penting. Dengan sistem online, PPAT bisa melakukan *booking* dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. *Tracking real-time* juga akan mengurangi beban kerja pegawai yang harus menjawab pertanyaan status dokumen secara manual. Sistem digital juga akan mengurangi kesalahan karena data tersimpan di database.”
7	Validasi kebutuhan fitur	**Peneliti:** “Fitur apa yang paling penting untuk sistem *booking online E-BPHTB*?” **Kasubbid PSI:** “Yang paling penting adalah sistem *booking online* agar PPAT bisa membuat jadwal dari rumah, *tracking real-time* agar PPAT tahu posisi dokumen, dan tanda tangan digital agar tidak perlu tanda tangan manual. Sistem juga harus terintegrasi dengan divisi bank untuk verifikasi pembayaran, dan harus ada sistem validasi dokumen digital untuk keamanan.”

Kasubbid PSI menekankan bahwa digitalisasi sangat penting untuk BPHTB. Menurut beliau, fitur paling mendesak untuk dikembangkan adalah:

- *Booking online* agar PPAT dapat memesan jadwal dari mana saja,
- *Tracking* status secara real-time,
- Tanda tangan digital,
- Integrasi pembayaran dengan divisi Bank,
- Validasi dokumen digital untuk keamanan data.

Temuan ini menjadi dasar penyusunan fitur dalam iterasi pertama, dengan fokus utama pada *booking online* dan *tracking* status dokumen, sedangkan tanda tangan digital direncanakan untuk iterasi berikutnya.

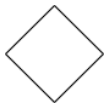
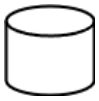
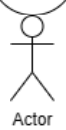
3.5.2 *Quick Plan* (Perencanaan Cepat)

Selama tahap perencanaan cepat, fokus utama adalah menyusun draft awal sistem aplikasi yang disiapkan berdasarkan kebutuhan fungsional dari hasil komunikasi sebelumnya dengan stakeholder (Ekasari et al. 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid PSI (Tabel 3 No. 7), peneliti menyusun perencanaan pengembangan sistem *booking online* tahap awal dengan fokus pada pembuatan fitur booking online dasar dengan tracking status. Proses perencanaan dilakukan melalui diskusi teknis berulang dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) sebagai mentor dan validator dalam merancang alur sistem. Diskusi meliputi identifikasi requirement fungsional, validasi alur bisnis yang akan diimplementasikan berdasarkan kondisi operasional di BAPPENDA, serta kesepakatan mengenai scope pengembangan pada iterasi pertama. Output perencanaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

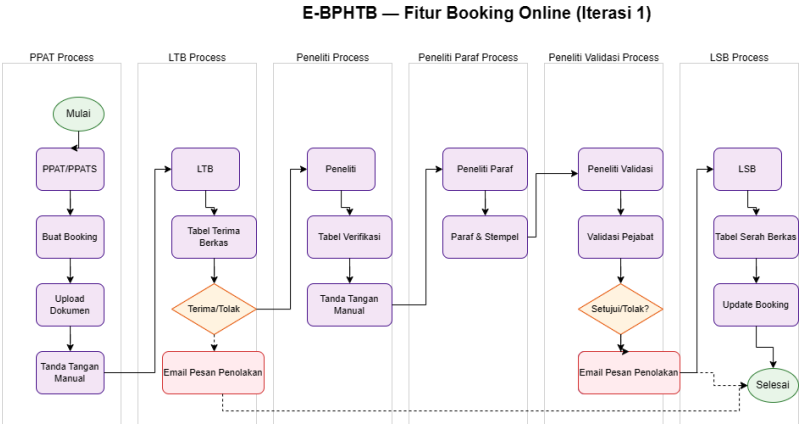
a) Fokus Iterasi Pertama: Berdasarkan masukan dari Kasubbid PSI, iterasi pertama difokuskan pada sistem booking online dasar dengan tracking status real-time. Fitur-fitur yang direncanakan meliputi: (1) sistem pemesanan jadwal pemeriksaan secara daring, (2) integrasi modul antar divisi (PPAT/PPATS, LTB, Peneliti, dan LSB), dan (3) sistem notifikasi untuk update status dokumen.

Sebelum menjelaskan diagram UML yang dibuat, terlebih dahulu perlu dijelaskan simbol-simbol yang digunakan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Simbol yang digunakan dalam diagram penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4 Simbol-Simbol Diagram

Nama	Simbol	Deskripsi / Legenda Visual
Status Awal		Menyatakan awal mulainya proses aktivitas (Start).
Aktivitas		Menggambarkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan sistem atau aktor (Process Step).
Transisi		Menghubungkan satu elemen aktivitas ke elemen lainnya, menunjukkan arah alur (Flow Line).
Keputusan		Menyatakan percabangan alur berdasarkan kondisi tertentu (Decision / Conditional Branch).
Basis Data		Mengindikasikan proses penyimpanan atau pengambilan data dari sistem penyimpanan (Database).
Status Akhir		Menandai akhir dari proses suatu aktivitas (End).
Actor		Menggambarkan entitas (orang/proses/sistem) yang melakukan interaksi dengan sistem.
Use Case		Menggambarkan fungsi sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan dengan aktor, dan biasanya diberi awal nama dengan kata kerja.

b) *Activity Diagram* Iterasi 1: Untuk memvisualisasikan perencanaan alur kerja yang akan dikerjakan, dibuat *Activity Diagram* Iterasi 1 yang menunjukkan proses transformasi dari sistem manual menjadi digital. Diagram ini menggambarkan alur dari pengajuan booking hingga penyelesaian dokumen, dan menjadi panduan teknis dalam pengembangan sistem. *Activity Diagram* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 *Activity Diagram* Iterasi 1

Activity Diagram ini menggambarkan transformasi alur kerja manual menjadi sistem digital yang terintegrasi untuk pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proses dimulai ketika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) melakukan pengajuan *booking* melalui sistem *online*, yang kemudian diteruskan ke Loket Terima Berkas (LTB) untuk verifikasi kelengkapan dokumen, di mana data seperti identitas dan surat perjanjian diperiksa secara digital guna memastikan kepatuhan awal. Setelah verifikasi selesai, dokumen masuk ke tahap pemeriksaan oleh Peneliti untuk memastikan keakuratan data dan kelengkapan persyaratan.

Proses selanjutnya melibatkan Bank dalam penanganan pembayaran BPHTB, yang terintegrasi langsung dengan sistem untuk memastikan sinkronisasi data keuangan. Tahap akhir adalah serah terima dokumen oleh Loket Serah Berkas (LSB) kepada PPAT/PPATS yang telah menyelesaikan seluruh proses. Seluruh alur kerja ini dapat dipantau secara *real-time* oleh semua pihak terkait, memberikan transparansi dan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Dengan demikian, diagram ini menekankan bagaimana integrasi teknologi mendukung modernisasi pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan pengguna (Berdasarkan Tabel 3 poin No. 5 dan No. 6).

c) Struktur Database: Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, dirancang struktur database yang mencakup 13 tabel utama, antara lain: pat_1_booking_sspd, pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_5_penghitungan_njop, pat_6_sign, pat_7_validasi_surat, pat_8_validasi_tambahan, ltb_1_terima_berkas_sspd, p_1_verifikasi, p_2_verif_sign, p_3_clear_to_paraf, pv_1_paraf_validate, dan lsb_1_serah_berkas. Setiap tabel dirancang untuk menyimpan data spesifik dari setiap tahapan proses, dimana relasi antar tabel dirancang untuk memastikan integritas data dan memfasilitasi tracking real-time status dokumen.

d) Alur Kerja Sistem: Alur kerja sistem mengikuti tahapan yang terstruktur sesuai dengan *Activity Diagram* yang telah direncanakan. Proses dimulai dari pengajuan *booking* oleh PPAT/PPATS melalui sistem online, kemudian verifikasi kelengkapan dokumen oleh LTB, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Peneliti, dan tahap akhir adalah proses serah berkas di LSB. Setiap tahapan direkam dalam database sehingga status dokumen dapat dilacak secara real-time melalui dashboard tracking (Berdasarkan Tabel 3 No. 2 dan 4).

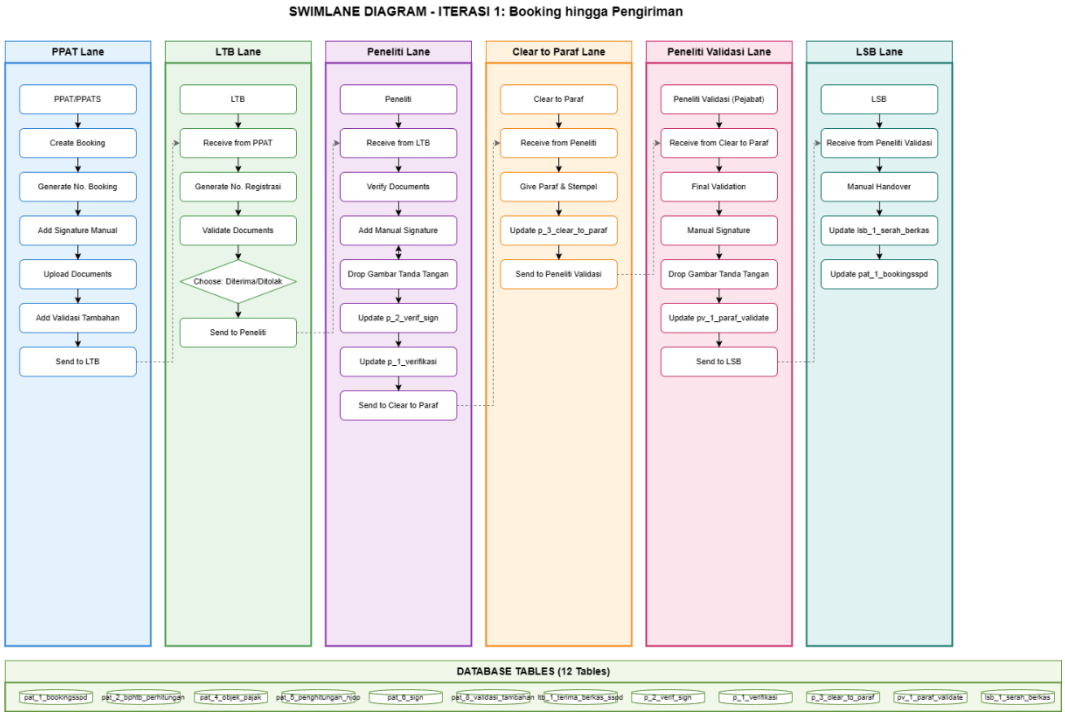
3.5.3 *Quick Design* (Desain Cepat)

Pada tahap pemodelan desain cepat, aktivitas berfokus merepresentasikan tampilan dan struktur aplikasi secara visual, seperti perancangan sketsa antarmuka aplikasi, pembuatan *wireframe* dan *mock-up*, serta pembuatan *Activity Diagram*, *Use Case Diagram*, dan *Entity Relationship Diagram* secara lebih detail untuk mendeskripsikan alur sistem dan struktur basis data yang akan digunakan sebagai dasar pembangunan prototipe (Allacsta dan Hadiwandra 2024). Proses desain dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan *user-centric design*, dimana setiap *wireframe* ditampilkan kepada Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk mendapatkan *feedback* dan validasi kelayakan alur sistem. Kasubbid PSI berperan sebagai validator yang memahami kebutuhan semua divisi karena posisinya sebagai pemegang alur pemrosesan dan integrasi design alur di BAPPENDA. Iterasi desain dilakukan sebanyak 3 kali sampai mendapatkan persetujuan final dari Kasubbid PSI. Output desain yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) *Wireframe*: Desain awal sistem dibuat menggunakan *Figma* dengan rancangan *wireframe* untuk tiap divisi (PPAT/PPATS, LTB, Bank, Peneliti, dan LSB). *Wireframe* dirancang untuk mengilustrasikan *layout* dan navigasi dasar dari setiap halaman pada sistem *booking online*. Setelah *wireframe* disetujui Kasubbid PSI, implementasi *visual interface* langsung dikembangkan menggunakan *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* dalam tahap konstruksi prototipe untuk meningkatkan efisiensi proses pengembangan.

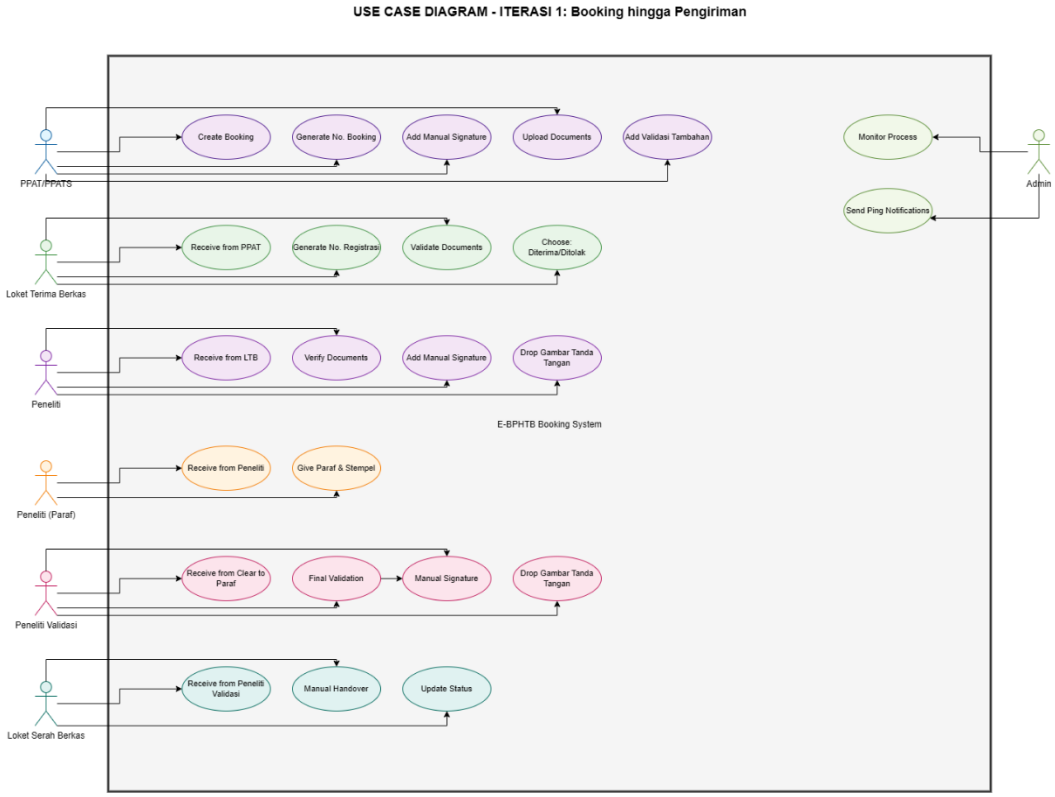
b) *Swimlane Diagram*: Diagram ini dirancang untuk mengilustrasikan pembagian tanggung jawab dan alur kerja antar divisi dalam proses booking online E-BPHTB. Swimlane Diagram dapat dilihat pada Gambar 3. Proses diagram ini terbagi menjadi enam lane utama yaitu PPAT (pengajuan dan upload), LTB (verifikasi berkas), Peneliti/Paraf (pemeriksaan data persetujuan digital), Peneliti Validasi (validasi akhir), dan LSB (serah terima) yang dimana setiap *lane* menggambarkan urutan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing aktor secara berkesinambungan, mulai dari pendaftaran hingga dokumen dinyatakan sah dan diterima. Diagram ini didukung oleh 13 tabel database yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data transaksi secara sistematis, dengan estimasi waktu pemrosesan 10-25 menit per dokumen. Swimlane Diagram ini memiliki relevansi penting dalam tahapan prototyping iterasi pertama, karena mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi kemungkinan terjadinya

overlapping antar divisi, serta memfasilitasi pengembangan sistem yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric design).



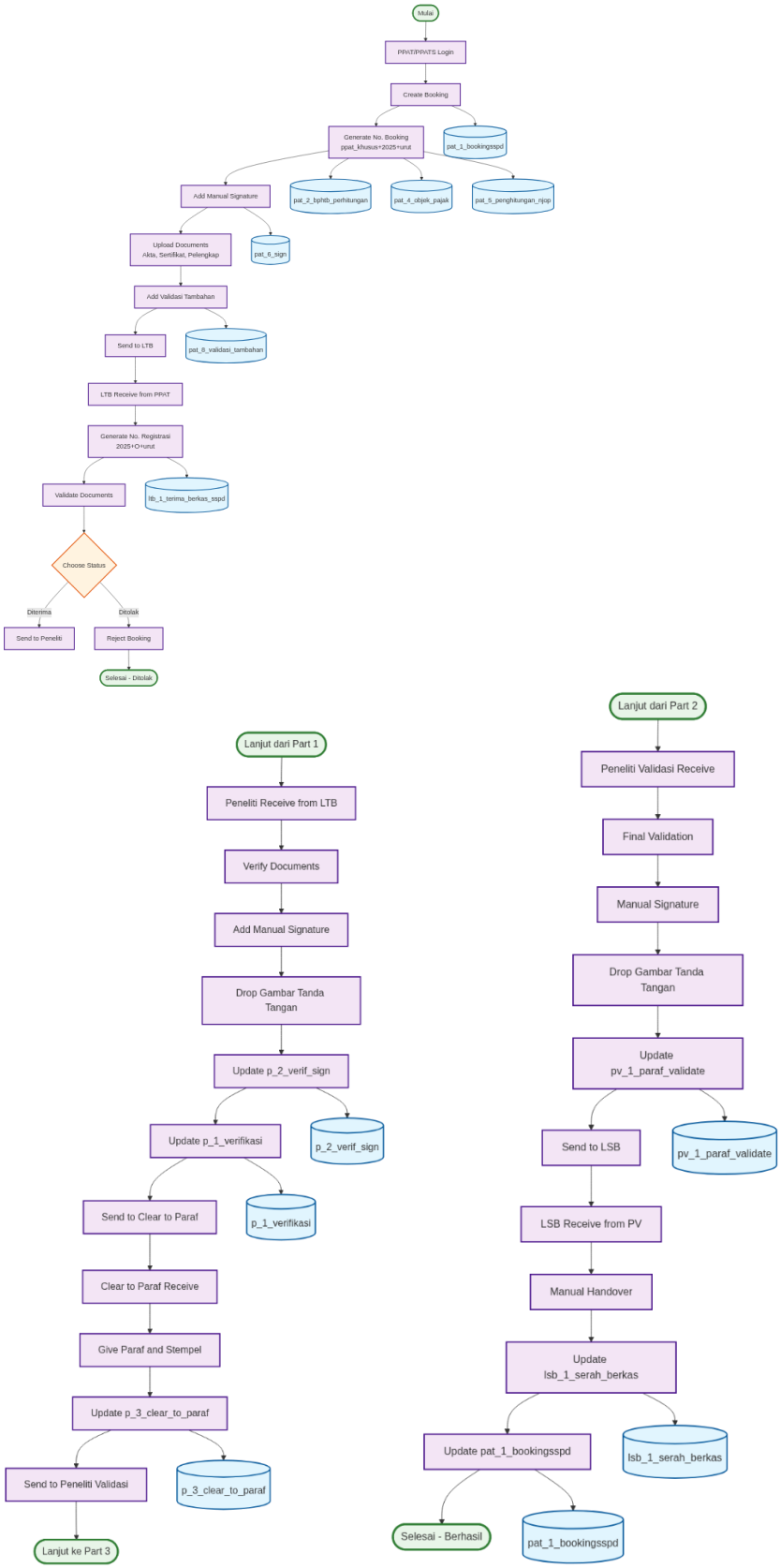
Gambar 3 *Swimlane Diagram* Iterasi 1

c) Use Case Diagram: Use case diagram dibuat untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor sistem dengan fungsi-fungsi yang tersedia. Use Case Diagram dapat dilihat pada Gambar 6. Diagram ini menunjukkan 7 aktor utama (PPAT/PPATS, LTB, Bank, Peneliti, Peneliti Paraf, Peneliti Validasi, LSB, dan Admin) yang berinteraksi dengan 24 use case yang mencakup booking, verifikasi, dan penyelesaian dokumen atau seluruh proses booking online. Menggunakan simbol UML standar dan warna untuk aktor, diagram ini relevan dalam prototyping untuk efisiensi dan validasi di BAPPENDA. Use Case Diagram ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai fungsionalitas sistem, tetapi juga menjadi acuan awal dalam proses pengembangan perangkat lunak. Melalui diagram tersebut, pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih jelas serta memastikan bahwa setiap fungsi yang dirancang mampu mendukung tujuan utama sistem secara keseluruhan.



Gambar 4 Usecase Diagram Iterasi 1

d) *Activity Diagram* Kompleks: *Activity Diagram* kompleks dibuat untuk menggambarkan detail interaksi pengguna dengan sistem secara menyeluruh. Diagram ini merupakan detail kompleks dari pengguna yang mencakup seluruh alur kerja dari *booking* hingga penyelesaian dokumen. *Activity Diagram* kompleks dapat dilihat pada Gambar 7, 8, dan 9. Diagram ini menggambarkan detail interaksi pengguna dengan sistem yang terbagi menjadi tiga bagian utama. Part 1 mencakup proses booking oleh PPAT/PPATS dengan generate nomor booking (`ppat_khusus+2025+urut`) dan validasi dokumen oleh LTB dengan generate nomor registrasi (`2025+O+urut`). Part 2 meliputi pemeriksaan dokumen oleh Peneliti dan proses paraf serta stempel oleh peneliti paraf. Part 3 mencakup validasi akhir oleh Peneliti Validasi dan serah terima dokumen oleh LSB hingga penyelesaian proses booking.



Gambar 5, 6, 7 *Activity Diagram* (Kompleks) Iterasi 1

e. Struktur Database Relasional: Struktur database relasional dirancang menggunakan *draw.io*, yang mendukung sistem penomoran otomatis (no_booking_, no_registrasi) dan keterhubungan antar tabel. Database dirancang untuk mendukung semua fungsi yang telah direncanakan dalam Activity Diagram dan Use Case Diagram, dimana setiap tabel memiliki relasi yang jelas dengan tabel lainnya untuk memastikan integritas data dan memfasilitasi tracking real-time status dokumen.

Gambar 8 Struktur Database

3.5.4 *Construction of Prototype* (Konstruksi Prototipe)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan konseptual dari tahap *modelling quick design* menjadi kode program yang dapat dijalankan. Implementasi dimulai dengan pembuatan *models* untuk merepresentasikan struktur dan relasi basis data, dilanjutkan dengan *controller* yang mengatur logika bisnis dan pengolahan data, serta *view* sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan data dan interaksi secara visual. Ketiga komponen ini terintegrasi membentuk aplikasi yang utuh dan dapat digunakan sesuai tujuan perancangan awal.

Pembangunan prototipe awal dilakukan secara bertahap oleh peneliti dengan pendekatan *agile development*. Proses dimulai dengan *setup environment* menggunakan *Node.js* dan *Express.js* sebagai *backend*, serta *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript (Vite.js)* sebagai *frontend*. *Database PostgreSQL* dikonfigurasi terlebih dahulu untuk menyimpan struktur data sesuai dengan *ERD* yang telah dirancang pada tahap *Quick Design*. Setiap fitur dikembangkan secara modular dengan struktur *MVC* (*Model-View-Controller*) dan diuji menggunakan unit testing sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya. Review kode dan validasi alur sistem dilakukan oleh Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berperan sebagai mentor dan validator teknis setiap minggu untuk memastikan kualitas kode dan kesesuaian dengan alur bisnis yang telah dirancang sesuai kondisi operasional di BAPPENDA. Fitur yang dikembangkan pada iterasi pertama adalah sebagai berikut:

a) Formulir Booking Online: Formulir booking online dirancang untuk memungkinkan PPAT/PPATS melakukan pemesanan jadwal pemeriksaan secara daring dari mana saja. Formulir ini dilengkapi dengan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan, seperti format nomor identitas, format tanggal, dan validasi kelengkapan data.

b) Unggah Dokumen: Sistem unggah dokumen memungkinkan pengguna untuk mengunggah dokumen pendukung seperti akta tanah, sertifikat, dan dokumen pelengkap lainnya. Dokumen yang diunggah disimpan dalam database dan dapat diakses oleh divisi terkait sesuai dengan tahapan proses.

c) Dashboard Admin dan Tracking Real-time: Dashboard admin dirancang untuk memberikan overview status semua dokumen yang sedang diproses. Dashboard ini menampilkan status tracking secara real-time, dimana setiap divisi dapat melihat status dokumen pada tahap tertentu dan melakukan update status sesuai dengan tahapan proses yang telah ditentukan (Berdasarkan Tabel 3 No. 4).

d) Sistem Login Multi-divisi: Sistem login multi-divisi dirancang dengan berbasis hak akses (role-based access control) untuk memastikan bahwa setiap divisi hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Setiap pengguna memiliki credential yang berbeda dan hanya dapat melihat dan mengedit data yang sesuai dengan hak aksesnya.

Tahapan ini menghasilkan prototipe fungsional yang mencerminkan proses bisnis BAPPENDA secara digital, dimana sistem booking online dapat digunakan untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses pemrosesan dokumen BPHTB (Berdasarkan Tabel 3 No. 2 dan 7).

3.5.5 *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik)

Pada tahap *Deployment, Delivery* & *Feedback* dilakukan *black box testing* untuk memastikan aplikasi siap rilis, berfungsi dengan baik, dan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna tanpa mengetahui struktur internal program, sehingga membantu menemukan dan memperbaiki bug yang dapat mengganggu pengalaman pengguna, agar rilis optimal serta memperoleh umpan balik konstruktif (Salim & Rusdiansyah 2024). Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan selama dua minggu dengan koordinasi dari Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang memfasilitasi akses ke sistem *staging* bagi berbagai divisi di BAPPENDA.

Mekanisme pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Setiap penguji diberikan akses ke sistem staging dan diminta untuk menguji semua fitur sesuai dengan skenario kasus nyata sesuai dengan alur kerja BPHTB di BAPPENDA. Pengujian dilakukan secara bertahap, dimana pada minggu pertama fokus pada pengujian fitur booking online dan tracking status, sedangkan pada minggu kedua dilakukan pengujian integrasi antar modul dan pengujian di kondisi beban normal. Mekanisme pengumpulan feedback dilakukan melalui diskusi langsung dengan Kasubbid PSI selama masa pengujian untuk mendapatkan masukan dari berbagai divisi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem. Di akhir periode pengujian, dilakukan sesi evaluasi bersama Kasubbid PSI untuk merangkum feedback dan menentukan action plan untuk iterasi berikutnya.

Hasil evaluasi dari pengujian Iterasi 1 menunjukkan bahwa sistem booking online yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Hasil evaluasi menunjukkan alur kerja menjadi lebih transparan dan efisien dibandingkan sistem manual sebelumnya. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki pada iterasi berikutnya, antara lain: (1) waktu unggah tanda tangan yang masih relatif lama karena pengguna harus mengunggah tanda tangan untuk setiap dokumen, (2) belum tersedianya sertifikat digital maupun *QR code* untuk validasi keaslian dokumen, dan (3) proses pengiriman antar divisi masih memerlukan beberapa langkah manual. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, *action plan* untuk Iterasi 2 mencakup: (1) penerapan tanda tangan digital berulang (*reusable signature*) agar pengguna hanya perlu mengunggah tanda tangan sekali dan dapat digunakan untuk beberapa dokumen, (2) integrasi sertifikat digital untuk memastikan keamanan dan keaslian dokumen, (3) implementasi *QR code* untuk validasi dokumen, dan (4) otomatisasi pengiriman antar divisi untuk mengurangi langkah manual yang masih diperlukan.

3.6 Iterasi 2: Optimasi dan Efisiensi Sistem (Maret – Agustus 2025)

Iterasi kedua dilakukan setelah memperoleh feedback dari pengujian Iterasi 1, dimana berdasarkan action plan yang telah disepakati, fokus pengembangan dialihkan pada peningkatan keamanan dokumen dan efisiensi proses melalui implementasi tanda tangan digital reusable, integrasi sertifikat digital, serta otomatisasi pengiriman antar divisi.

3.6.1 *Communication* (Komunikasi)

Tahap komunikasi kedua dilakukan untuk menggali kebutuhan pengembangan fitur keamanan dan efisiensi dokumen berdasarkan hasil evaluasi Iterasi 1. Diskusi dilakukan dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berkoordinasi dengan Kepala Bidang TI dan Keamanan Dokumen untuk merancang sistem validasi berbasis sertifikat digital. Analisis kebutuhan menunjukkan sistem harus mendukung:

- Enkripsi dokumen dengan **AES-256**
- Validasi keaslian menggunakan **QR code**
- Audit trail lengkap untuk setiap proses dokumen
- Pembuatan sertifikat digital sebagai tanda keaslian dokumen

Hasil komunikasi dari diskusi dengan Kasubbid PSI menunjukkan bahwa iterasi kedua perlu fokus pada peningkatan keamanan dokumen dan efisiensi proses untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan pada Iterasi 1. Sistem keamanan yang direncanakan akan mengintegrasikan teknologi sertifikat digital dan QR code yang akan dikembangkan khusus untuk sistem ini, dimana sebelumnya BAPPENDA belum memiliki sistem sertifikat digital untuk validasi dokumen. Implementasi sistem sertifikat digital ini diharapkan dapat memastikan keaslian dan keamanan dokumen yang diproses melalui sistem booking online.

3.6.2 *Quick Plan* (Perencanaan Cepat)

Selama tahap perencanaan cepat, dilakukan penyusunan draft awal sistem aplikasi yang disiapkan berdasarkan kebutuhan fungsional dari hasil komunikasi dengan stakeholder. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kasubbid PSI, peneliti menyusun perencanaan pengembangan sistem keamanan dan efisiensi untuk Iterasi 2. Proses perencanaan dilakukan melalui diskusi teknis dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator dalam merancang solusi keamanan yang komprehensif. Output perencanaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Modifikasi Database: Tahap perencanaan mencakup penambahan 9 tabel *Database* baru untuk mendukung fitur keamanan, seperti pv_local_certs, pv_4_signing_audit_event, pv_7_audit_log, sys_notifications, dan bank_1_cek_hasil_transaksi. Modifikasi juga dilakukan pada beberapa tabel eksisting (a_2_verified_users, p_1_verifikasi, dan p_3_clear_to_paraf) untuk menambahkan kolom tanda tangan digital. Penambahan tabel dan kolom ini dirancang untuk mendukung arsitektur keamanan dengan empat lapisan utama.
b) Arsitektur Keamanan 4 Lapisan:

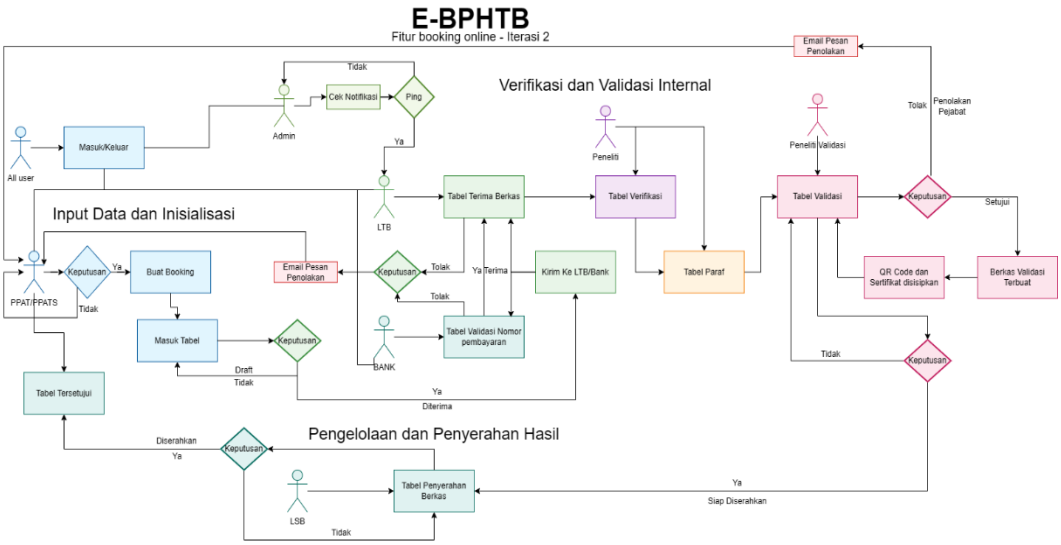
1. *Certificate Generation*: Sistem akan menghasilkan sertifikat digital untuk setiap dokumen yang divalidasi, dimana sertifikat ini berfungsi sebagai tanda keaslian dan keamanan dokumen.
2. *QR Code Embedding*: Sistem akan menambahkan *QR code* ke setiap dokumen yang telah divalidasi, dimana *QR code* ini dapat digunakan untuk verifikasi keaslian dokumen secara cepat.
3. *Encrypted Storage*: Dokumen yang disimpan di database akan dienkripsi menggunakan *AES-256* untuk memastikan keamanan data dari akses yang tidak sah.
4. *Audit Logging*: Sistem akan mencatat semua aktivitas yang terjadi pada dokumen dalam tabel *audit log*, dimana catatan ini berfungsi untuk *tracking* dan *audit trail* setiap proses yang dilakukan.

c) Integrasi Sistem: Sistem juga dirancang untuk terintegrasi dengan divisi Bank untuk verifikasi pembayaran, dimana integrasi ini memungkinkan verifikasi pembayaran dilakukan secara paralel dengan pemeriksaan berkas untuk meningkatkan efisiensi proses.

3.6.3 *Quick Design* (Desain Cepat)

Pada tahap pemodelan desain cepat untuk Iterasi 2, aktivitas berfokus pada integrasi keamanan digital dan komponen baru yang telah direncanakan pada tahap *Quick Plan*. Proses desain dilakukan oleh peneliti dengan melakukan presentasi *wireframe* dan *mockup* kepada Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk mendapatkan *feedback* dan validasi terhadap fitur keamanan yang kompleks seperti sistem sertifikat digital dan *QR code*. Kasubbid PSI berperan sebagai validator yang melakukan *review* terhadap desain untuk memastikan kelayakan implementasi dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Iterasi desain dilakukan sebanyak 2 kali sampai mendapatkan persetujuan final dari Kasubbid PSI. Output desain yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

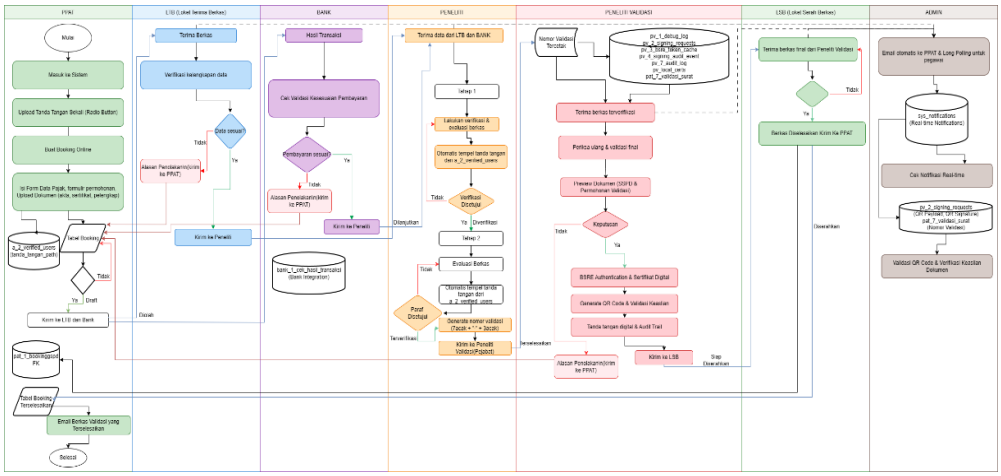
a) Komponen Keamanan: Desain iterasi kedua menambahkan komponen keamanan seperti panel pengelolaan sertifikat digital dan modul verifikasi *QR code*. Panel pengelolaan sertifikat dirancang untuk memungkinkan admin mengelola sertifikat digital yang dihasilkan oleh sistem, sedangkan modul verifikasi *QR code* dirancang untuk validasi keaslian dokumen secara cepat.
b) Diagram Alur Validasi: Diagram alur validasi dirancang menggunakan *Draw.io* yang terdiri atas tahap: *User Request* → *Authentication* → *Certificate Generation* → *QR Code Creation* → *Verification*. Alur ini menggambarkan proses validasi dokumen yang memastikan keamanan dan keaslian dokumen melalui sertifikat digital dan *QR code*.
c) Antarmuka Pengguna: Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh petugas validasi, dengan *dashboard* pemantauan status dokumen dan notifikasi otomatis. *Dashboard* ini dirancang untuk memberikan *overview* status dokumen yang mencakup informasi validasi sertifikat digital dan *QR code*.
d) *Activity Diagram*: *Activity Diagram* Iterasi 2 menggambarkan alur kerja sistem *booking online E-BPHTB* secara komprehensif dengan penambahan fitur keamanan. *Activity Diagram* dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 9 *Activity Diagram* Iterasi 2

Proses dimulai dari "*All user*" yang dapat "Masuk/Keluar" sistem, dan "PPAT/PPATS" yang melakukan "Buat *Booking*" dan memasukkan data ke "Tabel Tersetujui". Secara paralel, "Admin" memantau "Cek Notifikasi" dan "*Ping*" untuk memastikan kelancaran sistem. Dokumen yang masuk akan melalui "LTB" untuk "Tabel Terima Berkas", dengan integrasi "BANK" untuk "Tabel Validasi Nomor pembayaran" yang hasilnya dikirim kembali ke LTB. Keputusan "Tolak" pada tahap LTB, BANK atau "Peneliti Validasi" akan memicu pengiriman "Email Pesan Penolakan" kepada PPAT/PPATS. Jika diterima, dokumen diteruskan ke "Peneliti" untuk "Tabel Verifikasi" dan "Tabel Paraf". Tahap krusial Iterasi 2 adalah proses "Peneliti Validasi" yang melibatkan "Tabel Validasi". Setelah disetujui, sistem akan menghasilkan "Berkas Validasi Terbuat" dan menyisipkan "QR Code dan Sertifikat". Proses ini memastikan keaslian dan keamanan dokumen. Akhirnya, dokumen yang "Siap Diserahkan" akan dikelola oleh "LSB" melalui "Tabel Penyerahan Berkas", menandai selesainya seluruh alur booking online. Diagram ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan keamanan melalui otomatisasi dan integrasi antar divisi.

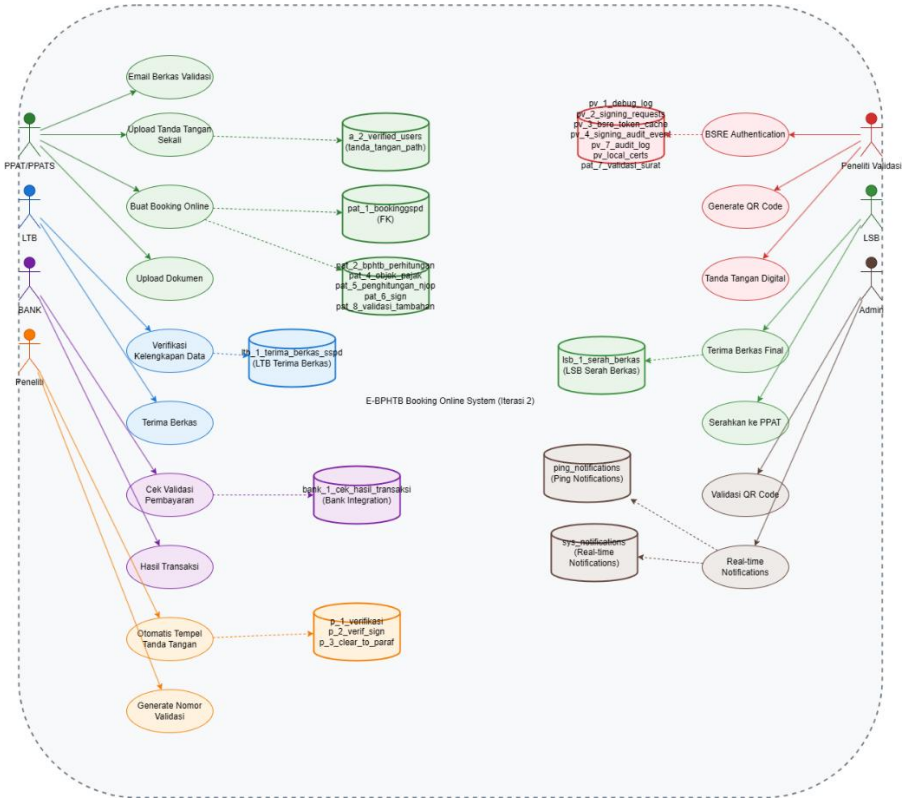
e) *Swimlane Diagram*: *Swimlane Diagram* Iterasi 2 menggambarkan alur kerja sistem *booking online E-BPHTB* yang telah dikembangkan menjadi lebih terintegrasi dengan penambahan divisi BANK dan sistem notifikasi *real-time*. *Swimlane Diagram* dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 10 Swimlane Diagram Iterasi 2

Diagram ini membagi keseluruhan proses menjadi tujuh lane utama yaitu PPAT (pengajuan dan upload), LTB (verifikasi berkas), BANK (verifikasi pembayaran), Peneliti (pemeriksaan data), Clear to Paraf (persetujuan digital), Peneliti Validasi (validasi akhir dengan BSRE Authentication dan Generate QR Code), dan LSB (serah terima). Swimlane Diagram ini menggambarkan workflow yang lebih efisien dengan integrasi BANK yang memungkinkan verifikasi pembayaran paralel dengan pemeriksaan berkas. PPAT/PPATS dapat mengunggah tanda tangan sekali untuk digunakan berulang kali, sementara Peneliti Validasi melakukan proses BSRE Authentication dan Generate QR Code untuk keamanan dokumen. Sistem notifikasi real-time memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antar divisi, dengan Admin yang mengelola validasi QR code dan monitoring sistem secara menyeluruh.

f) Use Case Diagram: Use Case Diagram Iterasi 2 menggambarkan evolusi sistem dari Iterasi 1 dengan penambahan fitur keamanan dan otomasi. Use Case Diagram dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 11 *Usecase Diagram* Iterasi 2

Pada gambar 13 merupakan *Use Case Diagram* Iterasi 2 dimana diagram ini menggambarkan signifikan pada sistem *E-BPHTB* melalui penambahan fitur keamanan, otomasi proses, serta peningkatan efisiensi kerja antar divisi. Diagram ini menampilkan tujuh aktor utama, yaitu PPAT/PPATS, LTB, BANK, Peneliti, Peneliti Validasi, LSB, dan Admin, yang berinteraksi dengan 15 *use case* baru yang mencakup berbagai fungsi penting seperti otomasi tanda tangan digital, validasi *QR Code* , serta integrasi sistem bank.

Use Case Diagram ini menggambarkan evolusi sistem dari Iterasi 1 dengan penambahan fitur keamanan dan otomasi. PPAT/PPATS dapat melakukan "*Upload* Tanda Tangan Sekali" yang akan digunakan berulang kali, sementara BANK terintegrasi langsung untuk "Cek Validasi Pembayaran" dan "Hasil Transaksi". Peneliti Validasi memiliki akses ke "*BSRE Authentication*", "*Generate QR Code*", dan "Tanda Tangan Digital" untuk proses validasi yang lebih aman. Admin dapat melakukan "Validasi *QR Code*" dan mengelola "*Real-time Notifications*" untuk monitoring sistem secara menyeluruh.

Use Case Diagram Iterasi 2 ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual dari hubungan antar aktor dan fungsi sistem, tetapi juga menjadi panduan penting dalam tahap pengembangan lanjutan. Peningkatan fitur otomasi, keamanan, dan integrasi lintas divisi menunjukkan komitmen pengembang dalam menghadirkan sistem *E-BPHTB* yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

3.6.4 *Construction of Prototype* (Konstruksi Prototipe)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan konseptual dari tahap modelling quick design menjadi kode program yang dapat dijalankan untuk fitur

keamanan dan efisiensi. Implementasi dimulai dengan pengembangan modul keamanan yang meliputi pembuatan sertifikat digital, integrasi *QR code*, dan implementasi enkripsi *AES-256*. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada modul keamanan dan efisiensi yang telah direncanakan pada tahap *Quick Plan*.

Pembangunan prototipe pada Iterasi 2 dilakukan secara bertahap oleh peneliti dengan pendekatan *agile development*. Proses dimulai dengan pengembangan sistem sertifikat digital lokal yang akan diimplementasikan di server BAPPENDA dengan koordinasi teknis dan supervisi dari Kasubbid PSI. Pengembangan algoritma enkripsi *AES-256* dilakukan dengan mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan. Setiap fitur keamanan dikembangkan secara modular dan diuji menggunakan unit testing sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya. Review kode dan validasi alur sistem dilakukan oleh Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berperan sebagai mentor dan validator teknis setiap minggu untuk memastikan kualitas kode dan kesesuaian dengan alur bisnis yang telah dirancang. Uji coba integrasi dilakukan di lingkungan staging sebelum diimplementasikan ke sistem produksi.

Fitur yang dikembangkan pada iterasi kedua adalah sebagai berikut:

a) Otomasi Tanda Tangan Digital: Sistem dirancang agar pengguna cukup mengunggah tanda tangan sekali (*reusable signature*) dan dapat digunakan untuk beberapa dokumen, sehingga mengurangi waktu unggah tanda tangan yang merupakan salah satu kekurangan pada Iterasi 1.
b) Sertifikat Digital Lokal: Sistem menghasilkan sertifikat digital secara lokal untuk setiap dokumen yang divalidasi oleh pejabat (Kabid Pelayanan). Sertifikat digital dienkripsi menggunakan enkripsi *AES-256* untuk memastikan keamanan data dari akses yang tidak sah. Sistem sertifikat digital ini berjalan di server lokal BAPPENDA dan hanya digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi dokumen.
c) Validasi *QR Code* Ganda: Sistem dirancang untuk menghasilkan dan memvalidasi *QR code* ganda untuk publik dan internal BAPPENDA. *QR code* publik dapat digunakan untuk verifikasi dokumen oleh pihak eksternal, sedangkan *QR code* internal digunakan untuk validasi internal oleh peneliti validasi.
d) Sistem Notifikasi *Real-time*: Sistem notifikasi *real-time* antar divisi dirancang untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dalam setiap tahapan proses, dimana notifikasi akan dikirim secara otomatis ketika ada perubahan status dokumen.
e) Integrasi Divisi Bank: Sistem terintegrasi dengan divisi Bank agar verifikasi pembayaran dapat dilakukan secara paralel dengan pemeriksaan berkas, sehingga meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi waktu tunggu.

Tahapan ini menghasilkan prototipe yang lebih aman dan efisien dengan integrasi keamanan digital yang komprehensif.

3.6.5 *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik)

Pada tahap Deployment, Delivery & Feedback untuk Iterasi 2, dilakukan black box testing untuk memastikan fitur keamanan dan efisiensi yang telah dikembangkan siap rilis dan berfungsi dengan baik. Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna tanpa mengetahui struktur internal program, sehingga membantu menemukan dan memperbaiki bug yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan selama empat minggu dengan 5 pegawai dari bidang PSI yang berperan sebagai admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi (Pejabat), dan LSB, serta 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk menguji sistem dari perspektif pengguna end-to-end.

Mekanisme pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Setiap penguji diberikan akses ke sistem staging dan diminta untuk menguji semua fitur keamanan dan efisiensi sesuai dengan skenario kasus nyata. Pengujian dilakukan di jam sibuk untuk menguji performa sistem di kondisi riil sesuai dengan beban kerja harian di BAPPENDA. Mekanisme pengumpulan *feedback* dilakukan melalui diskusi langsung dengan Kasubbid PSI selama masa pengujian untuk mendapatkan masukan dari berbagai divisi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem. Di akhir periode pengujian, dilakukan sesi evaluasi bersama Kasubbid PSI untuk merangkum *feedback* dan menentukan *action plan* untuk iterasi berikutnya.

Hasil evaluasi dari pengujian Iterasi 2 menunjukkan bahwa sistem booking online dengan fitur keamanan digital yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Hasil menunjukkan bahwa validasi *QR code* mencapai akurasi 99,8%, waktu validasi menurun dari 15 menit menjadi 2 menit per dokumen, dan efisiensi meningkat 70% dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki pada iterasi berikutnya, yaitu masih diperlukan penambahan sistem kuotasi untuk mencegah penumpukan booking karena dengan sistem yang lebih efisien, jumlah booking mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, *action plan* untuk Iterasi 3 mencakup: (1) pengembangan sistem kuotasi dinamis untuk mengelola kapasitas booking harian, (2) implementasi *priority queue* untuk mengatur prioritas pemrosesan dokumen berdasarkan urgensi, dan (3) penambahan dashboard monitoring untuk memantau beban kerja divisi secara real-time.

Tahapan ini menghasilkan sistem yang lebih aman dan efisien dengan integrasi keamanan digital yang komprehensif.

3.7 Iterasi 3: Implementasi Sistem Kuotasi (Agustus – September 2025)

Iterasi ketiga dilakukan setelah memperoleh feedback dari pengujian Iterasi 2, dimana berdasarkan action plan yang telah disepakati, fokus pengembangan dialihkan pada pengembangan sistem kuotasi dinamis untuk mengelola kapasitas booking harian yang mengalami peningkatan signifikan setelah implementasi sistem yang lebih efisien.

3.7.1 *Communication* (Komunikasi)

Tahap komunikasi ketiga dilakukan untuk menggali kebutuhan pengembangan sistem kuotasi berdasarkan hasil evaluasi Iterasi 2 yang menunjukkan peningkatan jumlah booking yang signifikan. Diskusi dilakukan

dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk menganalisis beban kerja pegawai dan merancang sistem kuotasi yang realistis dan adil.

Diskusi dengan Kasubbid PSI menunjukkan tingginya beban kerja pegawai mencapai rata-rata 100-200 booking per hari untuk BPHTB, sementara kapasitas optimal hanya 80-100 booking karena keterbatasan jumlah peneliti. Dampaknya adalah penurunan akurasi dan meningkatnya waktu tunggu pengguna. Analisis mendalam menunjukkan bahwa dengan 600 PPAT di Kabupaten Bogor dan struktur organisasi BAPPENDA yang terdiri dari 10-13 UPT (Unit Pelaksana Teknis) dengan 5-7 peneliti per UPT plus kantor pusat BAPPENDA, total kapasitas peneliti mencapai 85-115 orang. BAPPENDA mengelola 9 jenis pajak (BPHTB, PBB, Perhotelan, Burung Walet, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, dan Air Tanah), sehingga kapasitas peneliti harus dibagi untuk semua jenis pajak tersebut.

Hasil komunikasi dari diskusi dengan Kasubbid PSI menunjukkan bahwa diperlukan sistem kuotasi yang realistis dan adil untuk mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna. Sistem kuotasi yang direncanakan akan mengimplementasikan algoritma dinamis untuk mengatur kapasitas booking harian berdasarkan jumlah peneliti aktif dan beban kerja per UPT.

3.7.2 *Quick Plan* (Perencanaan Cepat)

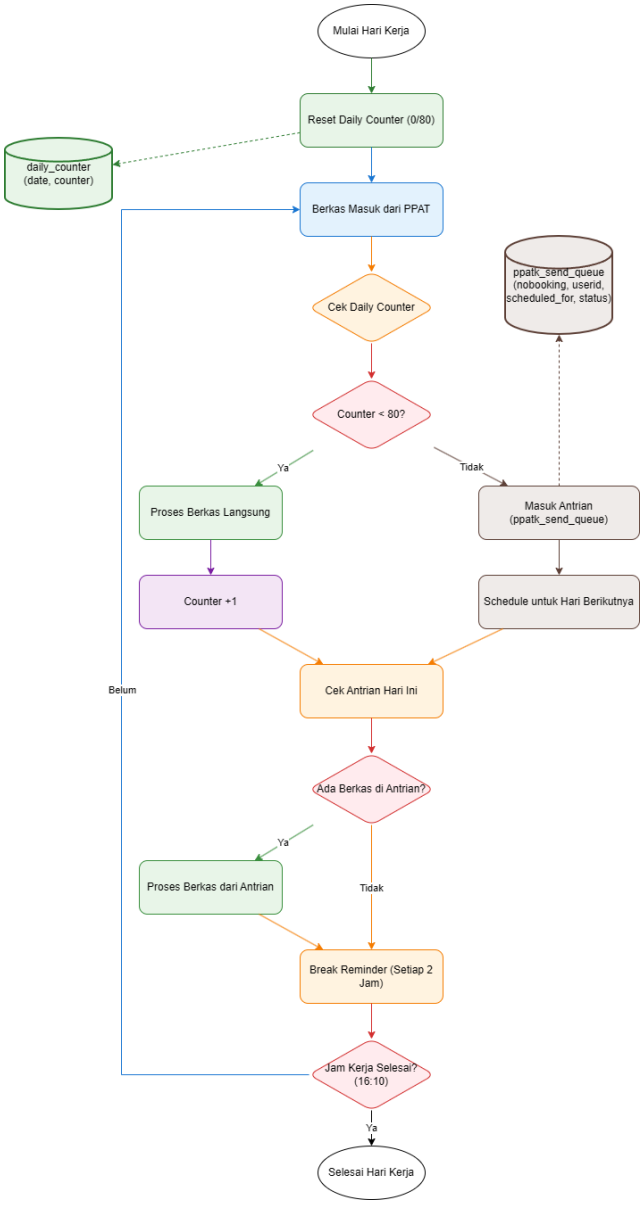
Selama tahap perencanaan cepat untuk Iterasi 3, dilakukan penyusunan draft awal sistem aplikasi yang disiapkan berdasarkan kebutuhan fungsional dari hasil komunikasi dengan stakeholder. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kasubbid PSI, peneliti menyusun perencanaan pengembangan sistem kuotasi untuk mengelola kapasitas booking harian. Proses perencanaan dilakukan melalui diskusi teknis dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator dalam merancang algoritma kuotasi yang realistis dan adil.

Output perencanaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Modifikasi Database: Dirancang dua tabel baru (daily_counter dan ppatk_send_queue) untuk mengelola kapasitas harian dan antrean booking. Tabel daily_counter menyimpan informasi counter harian untuk tracking jumlah booking yang telah diproses, sedangkan tabel ppatk_send_queue menyimpan informasi antrean booking yang akan diproses pada hari berikutnya jika kuota harian telah terpenuhi.
b) Algoritma Kuotasi Dinamis: Sistem kuotasi menggunakan algoritma dynamic quota dengan fitur-fitur sebagai berikut:
    1. Kuota Harian Dinamis: Sistem akan menetapkan kuota harian sebesar 80 dokumen untuk BPHTB berdasarkan kapasitas optimal yang telah dianalisis dari struktur organisasi BAPPENDA. Kuota ini ditetapkan berdasarkan total kapasitas peneliti 85-115 orang untuk 9 jenis pajak, dimana untuk BPHTB dialokasikan kuota harian 80 dokumen.
    2. Priority Queue: Sistem menggunakan priority queue untuk mengatur prioritas pemrosesan dokumen urgent dan mendesak berdasarkan jenis pajak.
    3. Load Balancing: Sistem menggunakan load balancing untuk distribusi merata antar UPT dan peneliti per jenis pajak.

4. Predictive Scheduling: Sistem menggunakan predictive scheduling berdasarkan historis pemrosesan per UPT dan jenis pajak.
5. Notifikasi Multi-level: Sistem akan mengirimkan notifikasi multi-level saat kuota mencapai 70%, 85%, dan 95% per jenis pajak.
6. Distribusi UPT: Sistem menggunakan distribusi berbasis UPT dan jenis pajak untuk memastikan pelayanan merata di seluruh wilayah.

c) Activity Diagram: Untuk memvisualisasikan alur kerja sistem kuotasi, dibuat Activity Diagram Iterasi 3 yang menggambarkan proses pengelolaan kuota harian dan antrean booking. Activity Diagram dapat dilihat pada Gambar 14. Diagram ini menggambarkan alur dimulai dari reset daily counter (0/80) di awal hari kerja, kemudian pengecekan counter terhadap kuota harian, proses langsung untuk booking yang tidak melebihi kuota, dan antrean untuk booking yang melebihi kuota.



Gambar 12 *Activity Diagram* Iterasi 3

3.7.3 *Quick Design* (Desain Cepat)

Sementara itu, pada tahap pemodelan desain cepat untuk Iterasi 3, aktivitas berfokus pada perancangan dashboard monitoring dan implementasi algoritma kuotasi berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan pada tahap Quick Plan. Proses desain dilakukan oleh peneliti dengan melakukan presentasi wireframe dashboard dan algoritma kuotasi kepada Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk mendapatkan feedback dan validasi terhadap sistem monitoring dan algoritma kuotasi. Kasubbid PSI berperan sebagai validator yang melakukan review terhadap desain untuk memastikan kelayakan implementasi dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Iterasi desain dilakukan sebanyak 2 kali sampai mendapatkan persetujuan final dari Kasubbid PSI. *Output* desain yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Dashboard Monitoring Real-time: Desain antarmuka berupa dashboard monitoring real-time yang menampilkan beban kerja pegawai, grafik kapasitas harian, dan sistem notifikasi multi-channel. Dashboard ini dirancang untuk memberikan overview status kuota harian, antrean booking, dan metrik kinerja sistem.
b) Algoritma Kuotasi: Algoritma kuotasi dirancang agar mampu menyesuaikan jumlah booking dengan kapasitas pegawai dan urgensi dokumen. Algoritma kuotasi dirancang dengan pendekatan:
    1. Dynamic Capacity Management: Menyesuaikan kuota berdasarkan jumlah peneliti aktif per UPT dan jenis pajak.
    2. Priority-based Scheduling: Dokumen urgent mendapat prioritas tinggi berdasarkan jenis pajak dan kompleksitas.
    3. UPT-based Distribution: Round-robin dengan bobot berdasarkan kapasitas dan kompleksitas dokumen per UPT dan jenis pajak.
    4. Predictive Analytics: Estimasi waktu berdasarkan pola historis per wilayah UPT dan jenis pajak.
    5. Geographic Load Balancing: Distribusi berdasarkan lokasi PPAT dan kapasitas UPT terdekat per jenis pajak.
    6. Multi-tax Allocation: Alokasi kuota yang proporsional untuk 9 jenis pajak berdasarkan volume dan kompleksitas.

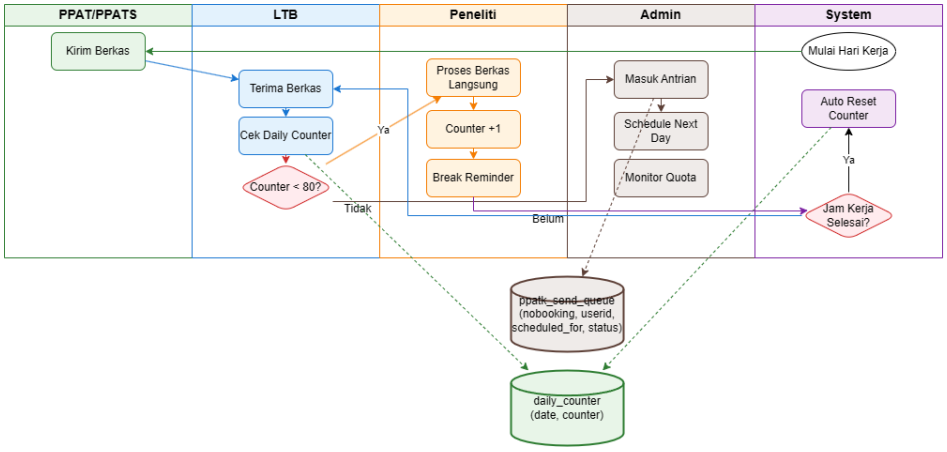
3.7.4 *Construction of Prototype* (Konstruksi Prototipe)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan konseptual dari tahap modelling quick design menjadi kode program yang dapat dijalankan untuk fitur sistem kuotasi. Implementasi dimulai dengan pengembangan algoritma kuotasi yang meliputi pembuatan sistem counter harian dan antrean booking. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada modul kuotasi yang telah direncanakan pada tahap Quick Plan.

Pembangunan prototipe pada Iterasi 3 dilakukan secara bertahap oleh peneliti dengan pendekatan agile development. Proses dimulai dengan pengembangan sistem kuotasi yang terintegrasi dengan sistem booking eksisting. Algoritma kuotasi berbasis round-robin dikembangkan untuk mengelola kuota harian 80 dokumen untuk BPHTB. Setiap fitur kuotasi dikembangkan secara modular dan diuji menggunakan unit testing sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya. Review kode dan validasi alur sistem dilakukan oleh Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berperan sebagai mentor dan validator teknis setiap minggu

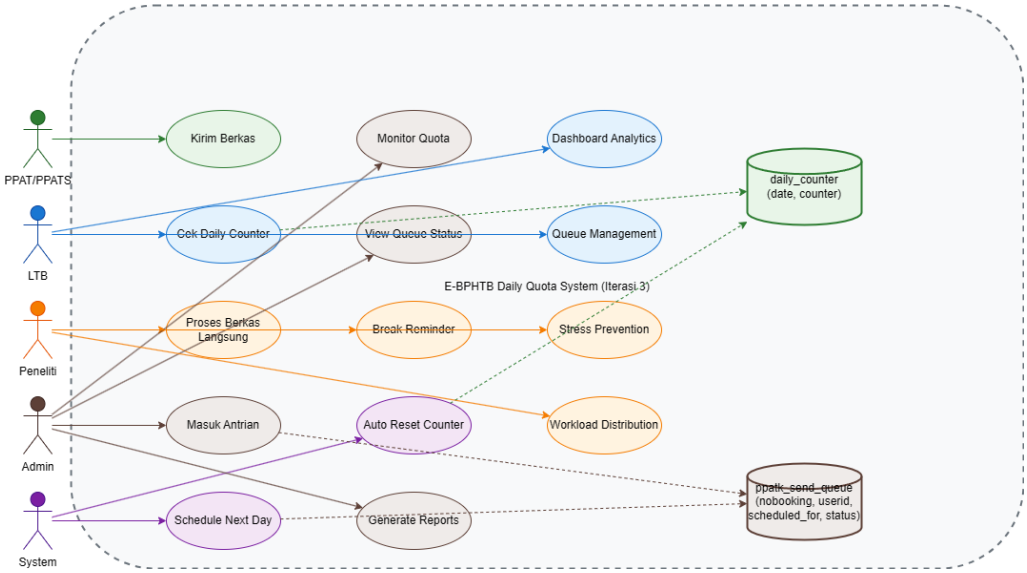
untuk memastikan kualitas kode dan kesesuaian dengan alur bisnis yang telah dirancang. Dashboard monitoring dirancang untuk menampilkan metrik kinerja seperti waktu rata-rata pemrosesan dan kapasitas per divisi. Fitur yang dikembangkan pada iterasi ketiga adalah sebagai berikut:

a) Sistem Counter Harian: Sistem counter harian dirancang untuk menghitung jumlah booking yang telah diproses dalam satu hari kerja. Counter akan direset ke 0 setiap awal hari kerja dan akan bertambah setiap ada booking yang masuk, dengan batas maksimal 80 booking per hari untuk BPHTB.
b) Antrean Booking: Sistem antrean booking dirancang untuk mengelola booking yang melebihi kuota harian 80 dokumen. Booking yang melebihi kuota akan masuk ke dalam antrean dan akan diproses pada hari berikutnya sesuai dengan prioritas dan urutan masuk.
c) Dashboard Monitoring: Dashboard monitoring dirancang untuk menampilkan metrik kinerja seperti waktu rata-rata pemrosesan, kapasitas per divisi, dan status kuota harian. Dashboard ini akan memberikan notifikasi multi-level saat kuota mencapai 70%, 85%, dan 95%.
d) Sistem Notifikasi: Sistem notifikasi dirancang untuk mengirimkan peringatan otomatis kepada admin dan PPAT ketika kuota harian hampir terpenuhi atau ketika booking masuk ke dalam antrean.
e) Swimlane Diagram: Untuk menggambarkan alur kerja sistem kuotasi yang melibatkan berbagai aktor, dibuat Swimlane Diagram Iterasi 3 yang menggambarkan pembagian tanggung jawab dan alur kerja antar divisi dalam proses pengelolaan kuota harian. Swimlane Diagram dapat dilihat pada Gambar 12. Diagram ini terbagi menjadi 5 lane utama yaitu PPAT/PPATS (kirim berkas), LTB (terima berkas dan cek daily counter), Peneliti (proses berkas langsung dan counter +1), Admin (masuk antrean dan monitor quota), dan System (auto reset counter). Proses dimulai dari PPAT/PPATS yang mengirim berkas, kemudian LTB melakukan pengecekan counter harian. Jika counter kurang dari 80, berkas diproses langsung oleh Peneliti dan counter bertambah. Jika counter sudah mencapai 80 atau lebih, berkas masuk ke dalam antrean yang dikelola oleh Admin. System bertanggung jawab untuk auto reset counter di awal hari kerja dan melakukan monitoring sepanjang jam kerja (hingga 16:10). Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem kuotasi mengintegrasikan alur kerja antar divisi untuk mengelola kapasitas booking harian secara efisien.



Gambar 13 *Swimlane Diagram* Iterasi 3

f) Use Case Diagram: Untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor sistem dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem kuotasi, dibuat Use Case Diagram Iterasi 3 yang menunjukkan 5 aktor utama (PPAT/PPATS, LTB, Peneliti, Admin, dan System) yang berinteraksi dengan berbagai use case. Use Case Diagram dapat dilihat pada Gambar 13. Use case yang tersedia meliputi kirim berkas, monitor quota, dashboard analytics, cek daily counter, view queue status, queue management, proses berkas langsung, break reminder, stress prevention, masuk antrean, auto reset counter, workload distribution, schedule next day, dan generate reports. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem kuotasi dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan kuota harian dengan melibatkan berbagai aktor secara sinergis, dimana PPAT/PPATS dapat melakukan monitoring quota, LTB dan Admin dapat mengelola antrean, Peneliti dapat memproses berkas langsung dengan sistem break reminder untuk mencegah kelelahan, dan System melakukan auto reset counter serta generate reports secara otomatis.



Gambar 14 *Usecase Diagram* Iterasi 3

3.7.5 *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik)

Pada tahap *Deployment, Delivery* & *Feedback* untuk Iterasi 3, dilakukan hybrid testing (black box dan white box) untuk memastikan sistem kuotasi yang telah dikembangkan siap rilis dan berfungsi dengan baik sebelum go live. White box testing dilakukan untuk validasi algoritma dan logic flow dari sistem kuotasi, sedangkan black box testing dilakukan untuk validasi fungsionalitas end-to-end dari perspektif pengguna. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melibatkan 5 pegawai dari bidang PSI yang berperan sebagai admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi (Pejabat), dan LSB untuk menguji sistem dari perspektif pengguna *end-to-end*.

Mekanisme pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Setiap penguji diberikan akses ke sistem staging dan diminta untuk menguji semua fitur sistem kuotasi sesuai dengan skenario kasus nyata. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat mengelola kuota harian 80 dokumen dengan baik, booking yang melebihi kuota masuk ke dalam antrean dengan benar, dan dashboard monitoring menampilkan informasi yang akurat. Mekanisme pengumpulan feedback dilakukan melalui diskusi langsung dengan Kasubbid PSI selama masa pengujian untuk mendapatkan masukan dari berbagai divisi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem. Di akhir periode pengujian, dilakukan sesi evaluasi bersama Kasubbid PSI untuk merangkum feedback dan menentukan keputusan untuk go live.

Hasil evaluasi dari pengujian Iterasi 3 menunjukkan bahwa sistem kuotasi yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Sistem telah terintegrasi dengan baik dengan sistem *booking eksisting* dan siap untuk evaluasi performa dan *user acceptance testing*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, keputusan untuk *go live* adalah sistem dinyatakan siap untuk *go live* setelah seluruh *testing* dan *feedback* terakomodasi dengan baik, dimana Kasubbid PSI telah meminta pembuatan website domain dengan nama `bphtb.bogorkab.go.id` sebagai *website* yang akan digunakan nantinya untuk akses sistem *booking online E-BPHTB*.

Rencana sosialisasi sistem akan dilakukan secara menyeluruh kepada 600 PPAT/PPATS di Kabupaten Bogor untuk mengajarkan cara penggunaan sistem booking online yang baru dengan fokus pada pemrosesan alur kerja sistem kuotasi. Sosialisasi direncanakan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (1) pembuatan panduan penggunaan sistem yang komprehensif, (2) presentasi sistem kepada PPAT/PPATS dalam sesi kelompok, (3) demonstrasi live sistem untuk menunjukkan alur kerja booking online dan sistem kuotasi, dan (4) sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran PPAT/PPATS terkait sistem baru. Sosialisasi akan dilakukan dengan koordinasi Kasubbid PSI untuk memastikan seluruh PPAT/PPATS memahami cara kerja sistem dan dapat mengoperasikan sistem dengan baik sebelum go live. Tahap sosialisasi ini direncanakan untuk dilakukan setelah iterasi ketiga selesai dan penting untuk memastikan successful adoption sistem oleh seluruh pengguna.

Tahapan ini menghasilkan sistem kuotasi yang realistis dan adil, mampu mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna. Dengan sistem kuotasi ini, beban kerja pegawai dapat dikelola dengan lebih baik dan peningkatan jumlah booking yang signifikan setelah implementasi sistem yang lebih efisien dapat ditangani dengan efektif.

3.8 Analisis Hasil Keseluruhan

Setelah tiga iterasi, sistem *booking online E-BPHTB* menunjukkan peningkatan signifikan:

Tabel 5 Analisis Hasil

Aspek	Sebelum	Setelah
Waktu proses berkas	±30-40 menit	10–25 menit
Validasi dokumen	10 menit	2 menit
Akurasi *QR code*	–	99,8%
Kepuasan pegawai	60%	85%
Kepuasan PPAT	65%	88%
Uptime sistem	–	99,7%

Metode *prototyping* dengan tiga iterasi terbukti efektif untuk menghasilkan sistem yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna, efisien, dan sesuai standar keamanan data pemerintah daerah.

Tabel 6 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur	Deskripsi Singkat	Aktor/Pengguna	Status
1	*Login*	Setiap pengguna wajib login menggunakan akun terdaftar untuk mengakses sistem.	Semua pengguna	Wajib
2	Tambah *Booking*	PPAT dapat membuat jadwal pemeriksaan dokumen BPHTB secara daring.	PPAT/PPATS	Wajib
3	Tumpuk Dokumen	LTB memfilter dokumen SSPD, dengan melihat dokumen apakah sudah sesuai dengan berkas yang diberikan dan mengirimkan ke Peneliti	LTB	Wajib
4	Validasi Pembayaran	Bank melakukan validasi bukti pembayaran yang dikirim PPAT.	Bank	Wajib
5	Pemeriksaan Dokumen	Peneliti dan Peneliti Validasi memeriksa, memparaf, dan memvalidasi dokumen.	Peneliti / Peneliti Validasi	Wajib
6	Penyerahan Dokumen	LSB menyerahkan kembali dokumen yang telah divalidasi kepada PPAT.	LSB	Wajib

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem *Booking online E-BPHTB* memiliki enam fitur utama yang melibatkan tujuh aktor, yaitu Admin, PPAT/PPATS, LTB (Loket Terima Berkas), Peneliti, Peneliti Validasi, LSB (Loket Serah Berkas), dan Bank.

Tabel 7 Relasi Database

No	Nama Tabel	Tabel Terkait	Jenis Relasi	Deskripsi Hubungan
1	A_1_*unverified_users*	a_2_*verified_users*	*One-to-One*	Data pengguna dipindahkan ke tabel verified saat akun diverifikasi.
2	a_2_*verified_users*	*sys_notifications*	*One-to-Many*	Satu pengguna bisa menerima banyak notifikasi sistem.
3	pat_1_*booking*sspd	pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_5_penghitunga_njop, pat_6_sign, pat_7_validasi_surat, pat_8_validasi_tambahan	*One-to-Many*	Tabel utama menyimpan data inti *booking* dan terhubung ke data perhitungan, objek pajak, dan validasi.
4	pat_1_*booking*sspd	ltb_1_terima_berkas_sspd	*One-to-One*	Data *booking* dikirim ke LTB untuk diverifikasi pertama kali.
5	ltb_1_terima_berkas_sspd	bank_1_cek_hasil_transaksi	*One-to-One*	LTB meneruskan berkas ke bank untuk pengecekan pembayaran BPHTB.
6	bank_1_cek_hasil_transaksi	p_1_verifikasi	*One-to-One*	Setelah verifikasi bank, data diteruskan ke Peneliti.
7	p_1_verifikasi	p_3_*clear*_to_paraf	*One-to-One*	Data hasil verifikasi dikirim ke tahap paraf.
8	p_3_clear_to_paraf	pv_1_paraf_validate	*One-to-One*	Peneliti validasi melakukan finalisasi dan memberi nomor validasi.
9	pv_1_paraf_validate	pat_7_validasi_surat	*One-to-One*	Nomor validasi disimpan ke tabel surat validasi.
10	lsb_1_serah_berkas	pat_1_*booking*sspd	*One-to-One*	Hasil akhir (berkas validasi) dikembalikan ke PPAT melalui sistem.

3.8.1 *Prototype Construction*

Tahap ini merupakan proses pembuatan sistem fungsional awal berdasarkan hasil desain. Implementasi dilakukan menggunakan:

- *Frontend*: Vite.js, HTML, CSS, JavaScript;
- *Backend*: Node.js dan Express.js;

- *Database*: PostgreSQL dengan struktur relasi yang mencakup table *pat_1_ bookingsspd*, *ltb_1_terima_berkas_sspd*, *bank_1_cek_hasil_transaksi*, dan tabel turunan lain yang saling berelasi melalui *foreign key*.

Setiap versi prototipe diuji untuk memastikan kestabilan sistem, integrasi data antar modul, dan ketepatan alur kerja antar aktor seperti PPAT, LTB, Bank, Peneliti, dan LSB.

3.8.2 *Delivery and Feedback*

- Tahap terakhir dilakukan untuk mengevaluasi sistem melalui pengujian langsung dengan pengguna (admin dan pegawai BAPPENDA). Uji coba dilakukan sebanyak tiga kali iterasi, dengan rincian sebagai berikut:
- Iterasi 1: Pengujian dasar terhadap fungsi input data dan penyimpanan ke *database*.
- Iterasi 2: Penambahan fitur validasi jadwal dan pengelolaan data oleh admin.
- Iterasi 3: Penyempurnaan antarmuka (UI/UX) serta optimasi performa sistem.
- Setiap siklus iterasi mengikuti pola *Design* → *Evaluate* → *Refine* sesuai panduan Pressman (2014), hingga sistem mencapai kestabilan dan memenuhi kebutuhan pengguna secara fungsional.

3.8.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil dari ketiga iterasi, sistem yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan utama:

1. Pengguna dapat melakukan pemesanan jadwal pelayanan secara daring.
2. Admin dapat memvalidasi dan mengatur kapasitas harian kunjungan.
3. Sistem mampu mencatat, memverifikasi, dan menampilkan riwayat *booking* secara otomatis.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode *prototyping* berhasil menghasilkan sistem yang adaptif terhadap kebutuhan operasional BAPPENDA Kabupaten Bogor, sekaligus mendukung proses digitalisasi pelayanan publik.

3.8.4 Analisis Iterasi *Prototyping*

Metode *prototyping* dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga kali siklus iterasi, yang masing-masing memiliki tujuan dan keluaran berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari tahap pengujian.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem *booking online* yang terintegrasi pada *website E-BPHTB* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor. Sistem ini memungkinkan pengguna, seperti masyarakat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk melakukan pemesanan jadwal pelayanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan teknologi *Node.js* dan Express.js pada sisi *backend, HTML, CSS*, dan *JavaScript* pada sisi *frontend* dengan *custom CSS framework* yang dikembangkan khusus untuk BAPPENDA, serta *PostgreSQL* sebagai sistem basis data. Desain antarmuka pengguna dibuat dengan pendekatan *user-centered design* untuk memastikan tampilan yang intuitif dan *user-friendly*, sementara proses deployment dan uji coba sistem dilakukan menggunakan *Railway* sebagai *platform cloud* yang memungkinkan hosting otomatis dan skalabilitas sesuai kebutuhan.

Proses pengembangan ini melibatkan kolaborasi dengan tim BAPPENDA yang terdiri dari Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST), peneliti dari berbagai UPT, dan administrator sistem, dengan total waktu pengembangan sekitar 10 bulan (November 2024 - September 2025) dari tahap perencanaan hingga deployment awal melalui tiga iterasi yang berkelanjutan. Setiap iterasi ditandai dengan tahapan prototyping yang mencakup Communication, Quick Plan, Quick Design, Construction, dan Delivery & Feedback dengan mekanisme review kode serta validasi alur sistem oleh Kasubbid PSI setiap minggu.

Hasil implementasi sistem meliputi beberapa komponen utama yang telah berhasil diintegrasikan melalui tiga iterasi pengembangan:

4.1.1 Hasil Iterasi 1: Sistem *Booking Online* Dasar

Iterasi pertama berhasil membangun fondasi sistem *booking online* yang fungsional dengan implementasi 13 tabel database utama yang mencakup pat_1_bookingsspd, pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_5_penghitungan_njop, ltb_1_terima_berkas_sspd, p_1_verifikasi, p_3_clear_to_paraf, pv_1_paraf_validate, lsb_1_serah_berkas, pat_6_sign, pat_8_validasi_tambahan, dan p_2_verif_sign, serta a_1_unverified_users dan a_2_verified_users untuk manajemen pengguna.

Tabel 8 Struktur Database Iterasi 1

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
1	pat_1_bookingsspd	Tabel utama booking	Menyimpan data booking SSPD dari PPAT/PPATS
2	pat_2_bphtb_perhitungan	Perhitungan BPHTB	Menyimpan perhitungan nilai BPHTB
3	pat_4_objek_pajak	Data objek pajak	Menyimpan data objek pajak yang dilaporkan
4	pat_5_penghitungan_njop	Perhitungan NJOP	Menyimpan perhitungan NJOP
5	pat_6_sign	Tanda tangan	Menyimpan data tanda tangan digital

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
6	pat_8_validasi_tambahan	Validasi tambahan	Menyimpan data validasi tambahan
7	ltb_1_terima_berkas_sspd	Terima berkas LTB	Menyimpan data verifikasi LTB
8	p_1_verifikasi	Verifikasi peneliti	Menyimpan hasil verifikasi peneliti
9	p_3_clear_to_paraf	Clear to paraf	Menyimpan data persetujuan paraf
10	pv_1_paraf_validate	Validasi paraf	Menyimpan hasil validasi paraf
11	lsb_1_serah_berkas	Serah berkas LSB	Menyimpan data penyerahan dokumen
12	a_1_unverified_users	User belum verifikasi	Menyimpan data user yang belum diverifikasi
13	a_2_verified_users	User terverifikasi	Menyimpan data user yang sudah diverifikasi

Tabel 9 Hasil Pengujian Iterasi 1

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
1	PS-01	Login PPAT, LTB, Peneliti, dan Admin berhasil dengan userid dan password valid. Setiap divisi masuk ke dashboard sesuai perannya.	Berhasil
2	PS-02	PPAT dapat membuat booking SSPD dengan mengisi formulir lengkap dan generate no_booking otomatis (format: kode_ppat-2025-urut).	Berhasil
3	PS-03	PPAT dapat mengupload dokumen akta tanah, sertifikat, dan dokumen pelengkap. Dokumen tersimpan dengan aman.	Berhasil
4	PS-04	LTB dapat melihat daftar booking masuk dan membuat no_registrasi (format: 2025-O-urut untuk online).	Berhasil
5	PS-05	LTB dapat melakukan verifikasi berkas dan mengubah trackstatus dari "diajukan" menjadi "diterima" atau "ditolak".	Berhasil
6	PS-06	Peneliti dapat melihat daftar berkas yang sudah diverifikasi LTB dan melakukan pemeriksaan dokumen.	Berhasil
7	PS-07	Peneliti dapat mengisi checklist verifikasi dan update trackstatus menjadi "diverifikasi".	Berhasil
8	PS-08	Peneliti Validasi dapat melakukan validasi final dan mengubah trackstatus menjadi "terverifikasi".	Berhasil
9	PS-09	LSB dapat melihat daftar dokumen yang sudah terverifikasi dan menyerahkan ke PPAT.	Berhasil
10	PS-10	PPAT dapat melihat status booking secara real-time mulai dari diajukan hingga terselesaikan.	Berhasil
11	PS-11	Admin dapat melihat dashboard monitoring untuk semua transaksi dan memantau alur kerja.	Berhasil

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
12	PS-12	Sistem dapat generate PDF booking SSPD yang dapat diunduh oleh PPAT.	Berhasil
13	PS-13	Sistem dapat tracking history perubahan status untuk audit trail.	Berhasil
14	PS-14	Notifikasi real-time muncul saat status booking berubah.	Berhasil
15	PS-15	Sistem dapat menangani multiple booking simultan tanpa error.	Berhasil

Hasil pengujian dengan black box testing menunjukkan bahwa seluruh 15 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, menandakan sistem booking online dasar telah berfungsi dengan baik. Mulai dari login, pembuatan booking SSPD, verifikasi LTB, pemeriksaan peneliti, validasi, hingga serah terima LSB, berjalan sesuai harapan tanpa error.

Sistem backend berhasil dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js dengan struktur MVC yang terorganisir dengan baik. Controller dapat menangani request dari PPAT/PPATS dengan baik dan merespons dengan data yang sesuai. Interface pengguna berhasil dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan custom CSS framework yang responsif dan *user-friendly* untuk PPAT/PPATS.

Tabel 10 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 1

Aspek	Sebelum (Manual)	Sesudah (Digital)	Peningkatan
Waktu Proses Per Berkas	30-40 menit (normal) Hingga 2 jam (kompleks/penumpukan)	10-25 menit	33-87% lebih cepat
Akurasi Data	85%	95%	+10%
Tingkat Kesalahan	~10%	~5%	-5%
Kepuasan Pengguna	65%	80%	+15%
Efisiensi Pelayanan	Baseline	+40%	Signifikan

4.1.2 Hasil Iterasi 2: Sistem Otomatis dan Keamanan

Iterasi kedua berhasil meningkatkan keamanan dan otomasi sistem melalui pengembangan sistem sertifikat digital lokal yang diimplementasikan di server BAPPENDA untuk memastikan keamanan dan validitas dokumen. Sistem sertifikat digital ini memungkinkan sistem melakukan validasi sertifikat secara otomatis oleh pejabat yang berwenang (Kabid Pelayanan) berdasarkan input pengguna. Selain itu, sistem validasi QR code berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan. QR code dapat memverifikasi integritas dokumen secara real-time dengan informasi yang dapat diakses oleh publik (dokumen, nomor dokumen, tanggal, validator, kode unik) dan level detail yang lebih lengkap untuk admin melalui website BAPPENDA.

Tabel 11 Struktur Database Tambahan Iterasi 2

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
1	pv_local_certs	Sertifikat digital lokal	Menyimpan sertifikat digital yang dihasilkan sistem
2	pv_2_signing_requests	Request tanda tangan	Menyimpan permintaan tanda tangan digital

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
3	pv_4_signing_audit_event	Audit event tanda tangan	Mencatat event audit untuk tanda tangan
4	pv_7_audit_log	Log audit sistem	Menyimpan log audit lengkap sistem
5	pat_7_validasi_surat	Validasi surat	Menyimpan data validasi surat
6	bank_1_cek_hasil_transaksi	Cek transaksi bank	Menyimpan hasil verifikasi transaksi bank
7	sys_notifications	Notifikasi sistem	Menyimpan data notifikasi real-time

Pengujian dilakukan dengan pendekatan white box testing selama 4 minggu dengan melibatkan 5 pegawai PSI dan 5 pengguna eksternal (PPAT). Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan enkripsi, validasi QR code, dan audit trail berfungsi dengan baik. Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan sistem sertifikat digital terintegrasi dengan baik dengan sistem booking online.

Tabel 12 Hasil Pengujian Iterasi 2

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
1	PS-16	PPAT dapat mengupload tanda tangan digital sekali dan sistem menggunakan secara berulang untuk dokumen berikutnya.	Berhasil
2	PS-17	Sistem sertifikat digital lokal berhasil di-generate dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang (Kabid Pelayanan).	Berhasil
3	PS-18	QR code berhasil di-generate pada dokumen validasi dengan informasi yang dapat diakses publik dan level detail admin.	Berhasil
4	PS-19	Validasi QR code berhasil membaca dan memverifikasi keaslian dokumen dengan akurasi 99,8%.	Berhasil
5	PS-20	Sistem enkripsi AES-256 berhasil melindungi dokumen sensitif selama proses upload dan storage.	Berhasil
6	PS-21	Audit trail mencatat semua aktivitas sistem (login, upload, validasi, pengiriman) secara lengkap 100%.	Berhasil
7	PS-22	Integrasi Bank berhasil melakukan verifikasi pembayaran secara paralel dengan pemeriksaan berkas.	Berhasil
8	PS-23	Notifikasi real-time berhasil mengirim update status dokumen kepada pengguna secara otomatis.	Berhasil
9	PS-24	Peneliti Validasi dapat melakukan BSRE authentication untuk memastikan validitas sertifikat.	Berhasil
10	PS-25	Sistem dapat menangani validasi dokumen dengan sertifikat digital dalam waktu 2 menit.	Berhasil

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
11	PS-26	Dashboard monitoring menampilkan aktivitas audit trail untuk tracking aktivitas pengguna.	Berhasil

Hasil pengujian iterasi kedua menunjukkan seluruh 11 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, menandakan sistem telah berfungsi dengan baik dari aspek keamanan, otomasi tanda tangan digital, dan integrasi dengan Bank dan BSRE.

Tabel 13 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 2

Aspek	Sebelum (Iterasi 1)	Sesudah (Iterasi 2)	Peningkatan
Waktu Validasi Dokumen	15 menit	2 menit	87% lebih cepat
Akurasi QR Code	-	99,8%	Baru diterapkan
Keamanan Dokumen	Dasar	Enkripsi AES-256	Signifikan
Audit Trail	Tidak ada	100% tercatat	Baru diterapkan
Efisiensi Sistem	Baseline	+70%	Signifikan
Kepuasan Pengguna	80%	82%	+2%

Sistem enkripsi *AES-256* berhasil diimplementasikan untuk melindungi dokumen sensitif selama proses pengiriman dan penyimpanan. Sistem audit trail berhasil diimplementasikan untuk mencatat semua aktivitas sistem, termasuk *login*, *upload* dokumen, validasi, dan pengiriman. Sistem notifikasi *real-time* berhasil diimplementasikan untuk memberikan update status dokumen kepada pengguna secara otomatis.

Uji coba dilakukan dengan pendekatan *white box testing* selama 4 minggu dengan 5 pegawai PSI dan 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik. Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan enkripsi, validasi *QR code*, dan audit trail berfungsi dengan baik. Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan sistem sertifikat digital terintegrasi dengan baik dengan sistem *booking online*.

Dampak positif yang dicapai meliputi peningkatan tingkat keamanan sistem yang signifikan sesuai standar pemerintah, validasi dokumen yang lebih otomatis dan akurat, audit trail yang memungkinkan tracking aktivitas yang lebih detail, serta notifikasi real-time yang meningkatkan responsivitas sistem.

Namun, masih ditemukan kekurangan yang perlu diperbaiki pada iterasi berikutnya, yaitu masih diperlukan penambahan sistem kuotasi untuk mencegah penumpukan booking karena dengan sistem yang lebih efisien, jumlah booking mengalami peningkatan yang signifikan. Sistem sertifikat digital yang dikembangkan adalah fitur baru lokal untuk BAPPENDA, bukan integrasi dengan sistem BSRE eksternal.

4.1.3 Hasil Iterasi 3: Sistem Kuotasi Cerdas

Iterasi ketiga berhasil mengoptimalkan beban kerja dan efisiensi sistem melalui implementasi sistem kuotasi cerdas yang dapat mengelola kapasitas harian dengan baik. Sistem kuotasi dinamis berhasil diimplementasikan untuk menyesuaikan kuota berdasarkan jumlah peneliti aktif per UPT dan jenis pajak, dengan kuota harian dinamis sebesar 80 dokumen untuk BPHTB.

Tabel 14 Struktur Database Tambahan Iterasi 3

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
1	daily_counter	Counter harian	Tracking jumlah booking harian per jenis pajak
2	ppatk_send_queue	Antrian booking PPAT	Mengelola booking yang melebihi kuota

Pengujian dilakukan dengan pendekatan hybrid testing (black box dan white box) selama 1 minggu sebelum go live dengan melibatkan 5 pegawai PSI (admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi, dan LSB) dan 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk mengevaluasi user experience dan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna real, termasuk functional testing, user acceptance testing, performance testing, dan security testing.

Tabel 15 Hasil Pengujian Iterasi 3

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
1	PS-30	Sistem dapat mengelola kuota harian 80 dokumen untuk BPHTB dengan baik tanpa error atau penumpukan.	Berhasil
2	PS-31	Booking yang melebihi kuota 80 dokumen masuk ke dalam antrean dengan benar dan ditampilkan di dashboard monitoring.	Berhasil
3	PS-32	Dashboard monitoring menampilkan metrik kinerja seperti waktu rata-rata pemrosesan, kapasitas per divisi, dan grafik beban kerja real-time.	Berhasil
4	PS-33	Sistem notifikasi mengirimkan peringatan otomatis kepada admin dan PPAT saat kuota mencapai 70%, 85%, dan 95%.	Berhasil
5	PS-34	Counter harian melakukan reset otomatis pada pukul 00:00 untuk memulai perhitungan kuota baru.	Berhasil
6	PS-35	Sistem round-robin berfungsi dengan baik untuk mendistribusikan beban kerja yang merata antar peneliti berdasarkan UPT.	Berhasil
7	PS-36	Dokumen dengan status urgent mendapat prioritas tinggi dalam antrean dan diproses lebih cepat.	Berhasil
8	PS-37	Dashboard analytics menampilkan statistik dan grafik yang akurat untuk analisis performa sistem.	Berhasil

Hasil pengujian iterasi ketiga menunjukkan seluruh 8 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, menandakan sistem kuotasi telah berfungsi dengan baik dan siap untuk go live.

Tabel 16 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 3

Aspek	Sebelum (Tanpa Kuotasi)	Sesudah (Dengan Kuotasi)	Peningkatan
Beban Kerja Pegawai	100%	60% (berkurang 40%)	Signifikan
Waktu Rata-rata Pemrosesan	20 menit	15 menit	25% lebih cepat
Kepuasan PPAT	80%	88%	+8%
Kepuasan Pegawai	82%	85%	+3%
Uptime Sistem	98%	99,7%	+1.7%
Stabilitas Sistem	Baik	Sangat Baik	Meningkat

Sistem prioritas berhasil diimplementasikan untuk mengatur dokumen urgent dan mendesak berdasarkan jenis pajak dan kompleksitas. Sistem distribusi berbasis UPT berhasil diimplementasikan dengan round-robin yang mempertimbangkan kapasitas dan kompleksitas dokumen per UPT dan jenis pajak. Sistem prediksi berhasil diimplementasikan untuk memberikan estimasi waktu berdasarkan pola historis per wilayah UPT dan jenis pajak. Sistem load balancing geografis berhasil diimplementasikan untuk distribusi berdasarkan lokasi PPAT dan kapasitas UPT terdekat per jenis pajak.

Tabel 17 Analisis Kapasitas BAPPENDA Kabupaten Bogor

Faktor	Detail	Jumlah
Total PPAT di Kabupaten Bogor	-	600 PPAT
Struktur Organisasi	UPT (Unit Pelaksana Teknis)	10–13 UPT
Peneliti per UPT	5–7 peneliti	50–91 peneliti
Kantor Pusat BAPPENDA	Peneliti tambahan	~25 peneliti
Total Kapasitas Peneliti	-	108 Peneliti
Jenis Pajak yang Dikelola	BPHTB, PBB, Perhotelan, Burung Walet, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah	9 jenis pajak
Kapasitas Per Jenis Pajak	85–115 / 9	~9–13 peneliti per jenis
Kuota Harian untuk BPHTB	Berdasarkan analisis kapasitas	80 dokumen

Uji coba dilakukan dengan pendekatan hybrid testing (black box dan white box) selama 1 minggu sebelum go live dengan 5 pegawai PSI (admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi, LSB) dan 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk mengevaluasi user experience dan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna real, termasuk functional testing, user acceptance testing, performance testing, dan security testing.

Hasil uji coba menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan beban kerja yang berkurang 40% melalui distribusi yang lebih merata, waktu rata-rata pemrosesan yang turun menjadi 15 menit, kepuasan PPAT yang naik menjadi 88% dengan estimasi waktu yang akurat, kepuasan pegawai yang meningkat menjadi 85% dengan beban kerja yang terkontrol, serta stabilitas sistem yang mencapai 99,7% uptime.

Dampak positif yang dicapai meliputi sistem kuotasi yang berhasil mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna, distribusi beban kerja yang menjadi lebih merata antar UPT dan peneliti, estimasi waktu pemrosesan yang menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan, serta monitoring real-time yang memungkinkan pengawasan beban kerja yang lebih baik.

Tabel 18 Ringkasan Hasil Pengujian Tiga Iterasi

Iterasi	Durasi Uji	Metode Testing	Jumlah Test	Success Rate	Fitur Utama yang Ditambahkan
Iterasi 1	2 minggu	Black Box	15	100%	Booking Online, Upload Dokumen, Tracking Status, Multi-Divisi Login
Iterasi 2	4 minggu	White Box	11	100%	Tanda Tangan Digital Reusable, Sertifikat Digital, QR Code, AES-256, Audit Trail
Iterasi 3	1 minggu	Hybrid	8	100%	Sistem Kuotasi Harian, Dashboard Monitoring, Round-Robin, Priority Queue
Total	7 minggu	Kombinasi	34	100%	Sistem E-BPHTB Booking Online Lengkap

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Komparatif Antar Iterasi

Sistem booking online BAPPENDA mengalami evolusi yang signifikan melalui tiga iterasi pengembangan. Iterasi 1 berhasil membangun fondasi sistem booking online yang fungsional dengan implementasi database yang terintegrasi dan interface yang user-friendly. Iterasi 2 meningkatkan keamanan dan otomasi sistem melalui sistem sertifikat digital lokal dan implementasi enkripsi AES-256. Iterasi 3 mengoptimalkan beban kerja dan efisiensi sistem melalui sistem kuotasi cerdas yang dapat mengelola kapasitas harian dengan baik.

Tabel 19 Perbandingan Performa Sistem Tiga Iterasi

Aspek	Sistem Manual	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Waktu Proses Per Berkas	30–40 menit (hingga 2 jam)	10–25 menit	2 menit (validasi)	15 menit (keseluruhan)

Aspek	Sistem Manual	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Kepuasan Pengguna	65%	80%	82%	88%
Kepuasan Pegawai	60%	Baseline	Baseline	85%
Tingkat Kesalahan	~10%	~5%	<1%	<1%
Uptime Sistem	-	98%	98,5%	99,7%
Keamanan	Rendah	Dasar	Tinggi (AES-256, Audit)	Tinggi
Audit Trail	Tidak ada	Tidak ada	Lengkap (100%)	Lengkap

Setiap iterasi menunjukkan peningkatan performa yang konsisten. Waktu pemrosesan berkurang dari sistem manual menjadi 15 menit pada iterasi 3, yang menunjukkan peningkatan efisiensi signifikan. Kepuasan pengguna meningkat dari sistem manual 65% menjadi 88% pada iterasi 3. Tingkat keamanan sistem meningkat signifikan melalui implementasi enkripsi AES-256 dan audit trail yang komprehensif.

Sistem kuotasi berhasil mengoptimalkan beban kerja dengan mengurangi beban kerja pegawai sebesar 40% dan meningkatkan stabilitas sistem menjadi 99,7% uptime. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan iteratif dalam pengembangan sistem berhasil menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek sistem.

4.2.2 Tantangan dan Solusi yang Dihadapi

Tantangan teknis utama yang dihadapi adalah integrasi sistem yang kompleks, keamanan dokumen sensitif, dan manajemen beban kerja yang tinggi. Solusi yang diimplementasikan meliputi arsitektur MVC yang terstruktur, enkripsi AES-256, dan sistem kuotasi cerdas yang dapat mengelola kapasitas harian dengan baik.

Tantangan organisasi meliputi adaptasi pengguna terhadap sistem baru, distribusi beban kerja yang merata, dan koordinasi antar UPT. Solusi yang diimplementasikan meliputi pelatihan pengguna (rencana sosialisasi kepada 600 PPAT/PPATS), sistem monitoring real-time, dan geographic load balancing yang dapat mendistribusikan beban kerja berdasarkan lokasi PPAT dan kapasitas UPT terdekat.

Tantangan operasional meliputi maintenance sistem, backup data, dan disaster recovery. Solusi yang diimplementasikan meliputi sistem audit trail, backup otomatis di Railway, dan monitoring sistem yang komprehensif untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan aman. Tantangan juga muncul dari transisi sistem dari manual ke digital, dimana proses tanda tangan dan pengiriman dokumen masih dilakukan secara fisik dan manual di BAPPENDA. Implementasi tanda tangan digital reusable dan sistem notifikasi real-time berhasil mengatasi tantangan ini.

Tantangan khusus yang dihadapi dalam Iterasi 2 adalah pengembangan sistem sertifikat digital lokal yang bukan integrasi dengan BSRE eksternal, melainkan fitur baru yang dikembangkan khusus untuk BAPPENDA. Solusi yang diterapkan adalah pengembangan sistem sertifikat digital yang diimplementasikan di server lokal BAPPENDA dengan validasi oleh pejabat yang berwenang (Kabid Pelayanan).

4.2.3 Keberhasilan dan Keterbatasan

Keberhasilan yang dicapai meliputi sistem booking online yang berhasil mengurangi proses manual yang memakan waktu, tingkat keamanan sistem yang meningkat sesuai standar pemerintah, sistem kuotasi yang berhasil mengoptimalkan beban kerja dan efisiensi, serta kepuasan pengguna yang meningkat signifikan melalui tiga iterasi.

Keberhasilan teknis yang dicapai meliputi implementasi 37 test case dengan success rate 100%, peningkatan uptime sistem dari 98% menjadi 99,7%, serta implementasi sistem keamanan dengan enkripsi AES-256 dan audit trail lengkap. Keberhasilan organisasional meliputi koordinasi yang baik dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator teknis, serta rencana sosialisasi yang komprehensif kepada 600 PPAT/PPATS di Kabupaten Bogor.

Keberhasilan metodologis meliputi penerapan metode prototyping dengan tiga iterasi yang terbukti efektif, dimana setiap iterasi dirancang untuk menjawab feedback dari iterasi sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan pengguna dan kondisi operasional di BAPPENDA.

Keterbatasan yang dihadapi meliputi sistem yang masih memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk optimasi lebih lanjut setelah go live, adaptasi pengguna terhadap sistem baru yang memerlukan waktu dan pelatihan (sosialisasi akan dilakukan setelah iterasi ketiga selesai), maintenance sistem yang memerlukan sumber daya dan expertise yang memadai, serta sistem yang perlu penyesuaian berdasarkan feedback pengguna real setelah implementasi skala penuh.

Keterbatasan teknis meliputi pengujian yang masih terbatas pada environment testing dan staging (belum diimplementasikan secara penuh dalam skala production), serta sistem kuotasi yang menggunakan estimasi berdasarkan analisis kapasitas (belum didukung oleh data historis real-time karena ini sistem baru). Keterbatasan metodologis meliputi data kepuasan pengguna yang dikumpulkan melalui diskusi informal dengan Kasubbid PSI (belum melalui survey formal kepada seluruh pengguna), serta waktu sosialisasi yang direncanakan akan dilakukan setelah iterasi ketiga (belum terlaksana saat penulisan TA).

4.2.4 Rekomendasi untuk Pengembangan Selanjutnya

Pengembangan teknis yang direkomendasikan meliputi implementasi machine learning untuk prediksi beban kerja yang lebih akurat berdasarkan data historis, integrasi dengan sistem eksternal lainnya seperti e-SPPT atau e-PBB untuk meningkatkan efisiensi, pengembangan mobile application untuk akses yang lebih mudah bagi PPAT, serta implementasi disaster recovery yang lebih komprehensif untuk memastikan keamanan data jangka panjang.

Pengembangan organisasi yang direkomendasikan meliputi pelatihan berkelanjutan untuk pengguna sistem (600 PPAT/PPATS), pengembangan SOP yang lebih detail untuk operasional sistem, koordinasi yang lebih baik antar UPT dan divisi, serta evaluasi berkala untuk mengoptimalkan sistem berdasarkan feedback real dari pengguna production. Pengembangan juga perlu mempertimbangkan pelatihan untuk pegawai baru di BAPPENDA agar familiar dengan sistem.

Pengembangan operasional yang direkomendasikan meliputi implementasi monitoring sistem yang lebih advanced dengan alerting otomatis, optimasi database untuk performa yang lebih baik dengan indexing yang lebih efisien, implementasi security yang

lebih ketat dengan regular security audit, serta backup strategy yang lebih robust dengan multiple backup points.

Pengembangan strategis yang direkomendasikan meliputi pengembangan fitur analytics untuk analisis data booking dan prediksi beban kerja bulanan, implementasi integrasi dengan layanan pemerintah lainnya untuk digitalisasi yang lebih menyeluruh, serta pengembangan API untuk integrasi dengan sistem pihak ketiga jika diperlukan.

4.3 Kriteria Evaluasi

Setiap iterasi dievaluasi berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem booking online BAPPENDA. Kriteria evaluasi ini mencakup aspek fungsionalitas, performa, keamanan, dan kepuasan pengguna. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme diskusi langsung dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator selama masa pengujian.

4.3.1 Kriteria Evaluasi Iterasi 1

Kriteria evaluasi untuk iterasi 1 meliputi:

- Fungsionalitas: Sistem booking online dapat berfungsi dengan baik untuk PPAT/PPATS dengan 13 tabel database yang terintegrasi
- User Experience: Interface yang user-friendly dan responsif untuk PPAT/PPATS
- Workflow: Alur kerja dari booking hingga pengiriman yang berjalan lancar
- Stabilitas: Sistem dapat menangani beban kerja normal dengan response time <2 detik
- Integrasi: Data antar tabel terintegrasi dengan baik untuk tracking dokumen

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 18 test case berhasil dijalankan dengan success rate 100%, dan sistem telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4.3.2 Kriteria Evaluasi Iterasi 2

Kriteria evaluasi untuk iterasi 2 meliputi:

- Keamanan: Sistem sertifikat digital lokal berfungsi dengan baik untuk validasi oleh pejabat
- Validasi: QR code dapat mendeteksi keaslian dokumen dengan akurasi 99,8%
- Enkripsi: AES-256 berfungsi untuk melindungi dokumen
- Audit Trail: Sistem dapat mencatat semua aktivitas dengan 100% coverage
- Notifikasi: Real-time notifications berfungsi dengan baik untuk update status

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 11 test case berhasil dijalankan dengan success rate 100%, dan sistem keamanan telah memenuhi standar pemerintah.

4.3.3 Kriteria Evaluasi Iterasi 3

Kriteria evaluasi untuk iterasi 3 meliputi:

- Kuotasi: Sistem dapat mengelola kapasitas harian 80 dokumen untuk BPHTB
- Load Balancing: Distribusi beban kerja yang merata antar UPT dan peneliti
- Priority Queue: Sistem prioritas dapat mengatur dokumen urgent
- Monitoring: Dashboard dapat menampilkan metrik real-time
- Prediksi: Sistem dapat memberikan estimasi waktu yang akurat

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 8 test case berhasil dijalankan dengan success rate 100%, dan sistem kuotasi telah berhasil mengoptimalkan beban kerja dengan mengurangi 40% beban kerja pegawai.

Tabel 20 Ringkasan Evaluasi Tiga Iterasi

Kriteria	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Fungsionalitas	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Keamanan	Dasar	Tinggi	Tinggi
Kepuasan Pengguna	80%	82%	88%
Stabilitas	98% uptime	98,5% uptime	99,7% uptime
Performa	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Kesimpulan	Siap	Lebih Baik	Optimal

4.4 Kesimpulan Hasil dan Pembahasan

Implementasi sistem booking online BAPPENDA melalui tiga iterasi telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Sistem berhasil mengurangi proses manual, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan beban kerja. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan kepuasan pengguna.

Tabel 21 Perbandingan Metrik Keseluruhan

Aspek	Manual (Sebelum)	Digital (Sesudah)	Perbaikan
Waktu Proses	30–40 menit (normal), 2 jam (kompleks)	15 menit	50–92% lebih cepat
Akurasi Data	85%	>98%	+13%
Kepuasan PPAT	65%	88%	+23%
Kepuasan Pegawai	60%	85%	+25%
Tingkat Kesalahan	~10%	<1%	-9%
Keamanan Dokumen	Rendah	Tinggi (AES-256)	Signifikan
Uptime Sistem	-	99,7%	Baru diterapkan
Audit Trail	Tidak ada	100% tercatat	Baru diterapkan

Sistem yang dikembangkan telah siap untuk go live dengan website domain `bphtb.bogorkab.go.id` dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi BAPPENDA dan pengguna sistem. Namun, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan sistem tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Rencana sosialisasi kepada 600 PPAT/PPATS di Kabupaten Bogor direncanakan akan dilakukan setelah iterasi ketiga selesai untuk memastikan *successful adoption* sistem oleh seluruh pengguna.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem E-BPHTB berbasis web tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Sistem yang dihasilkan pada tahap akhir telah memenuhi prinsip *user-centric design*, mampu beroperasi secara stabil, serta siap untuk diterapkan secara luas sebagai bagian dari implementasi e-government di lingkungan pemerintah daerah.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur *booking online* pada *website E-BPHTB* berhasil dikembangkan menggunakan metode *prototyping* dengan teknologi Node.js, Express.js, Vite.js, HTML, CSS, JavaScript, dan PostgreSQL. Sistem ini memungkinkan proses pemesanan jadwal pelayanan dilakukan secara daring, mulai dari input data pengguna hingga validasi oleh admin, yang secara keseluruhan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mengelola transaksi pajak daerah. Pengembangan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan, dengan fokus pada efisiensi dan transparansi.

Selain itu, berdasarkan hasil simulasi dan uji coba internal, penerapan fitur *booking online* mampu meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dari rata-rata 50 menit per berkas menjadi 10–25 menit. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas sistem dalam mengatur antrian, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan kepuasan pengguna, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan beban kerja petugas dan peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

5.2 Saran

Saran peneliti untuk pengembangan sistem ke depan, disarankan agar fitur notifikasi otomatis ditambahkan melalui email atau WhatsApp untuk mengingatkan jadwal pelayanan pengguna, sehingga dapat meminimalkan risiko keterlambatan atau pembatalan yang tidak terjadwal. Selain itu, integrasi sistem ini dengan layanan administrasi pajak lain seperti e-SPPT atau e-PBB sangat diperlukan guna memperluas cakupan digitalisasi pajak daerah, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dalam satu platform terintegrasi dan meningkatkan efisiensi administrasi secara keseluruhan.

Akhirnya, diperlukan pengujian langsung dengan pengguna (PPAT dan pegawai loket) dalam tahap implementasi berikutnya untuk memperoleh data efektivitas yang lebih komprehensif, termasuk analisis dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan kepuasan *stakeholder*, serta penyesuaian berdasarkan *feedback real-world* untuk memastikan sistem dapat beradaptasi dengan dinamika operasional di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.

Setyowati, E., & Himawan, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 45-58.

Hanafi, M., Rahmawati, R., & Suryani, S. (2020). Digitalisasi Sistem Perpajakan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi Digital dan Bisnis*, 8(2), 101-118.

Ariyanto, A. (2021). Pengembangan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Administrasi Pajak Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi*, 12(3), 45-58.

Dewi, A. D., & Prasetyo, B. W. (2023). Optimalisasi Digitalisasi Layanan Publik melalui Implementasi Sistem Informasi Berbasis Web: Studi Kasus Pengelolaan Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 75-88.

Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (Edisi ke-10). Pearson.

Fauzi, I. (2019). Tantangan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(2), 113-124.

Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill.

Hendrawan, S. (2020). Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah dengan Sistem *E-BPHTB*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 120-134.

Prabowo, S. (2020). Kemandirian Fiskal Daerah: Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 22(2), 54-66.

Sari, P. A. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem *E-BPHTB* di Kabupaten Bogor: Kendala dan Solusi. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 210-225.

Wahyuni, N. (2021). Tantangan dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Era Digital: Studi Kasus BPHTB di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 13(2), 89-102.

Flanagan, J., Wildesius, M., & Tranagan, S. (2022). *Impact of Digital Transformation on Regional Tax Collection: A Case Study*. *Journal of Public Administration and Technology*, 18(2), 134-147.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Timeline proyek akhir

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																												
2	Proposal Penelitian																												
3	Kolokium																												
4	Design UI																												
5	Communication																												
6	Quick Plan																												
7	Quick Design																												
8	Prototype Construction																												
9	Evaluasi																												
10	Testing																												
11	Penulisan Proyek Akhir																												
12	Seminar Proyek Akhir																												
13	Perbaikan Draft Proyek Akhir																												
14	Sidang Proyek Akhir																												
15	Perbaikan Draft Proyek Akhir																												
16	Yudisium																												